RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
(EL ESTUDIO GEOTÉCNICO)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

EL ESTUDIO GEOTÉCNICO

Previo a la realización de cualquier diseño de cimentación, es primordial contar con información suficiente sobre las características geotécnicas del entorno. Deberá pues realizarse un estudio preliminar del entorno en donde se situará la estructura, y diseñar una campaña geotécnica que defina el reconocimiento geotécnico del lugar y su entorno (trabajos de campo y laboratorio). Esta información deberá ser analizada por un técnico competente, quien presentará las pertinentes conclusiones del estudio y sugerirá posibles soluciones de cimentación.

Todas estas actividades, que deben ser recogidas en un informe técnico y estar a disposición del proyectista antes de realizar el diseño y cálculo de la cimentación, conforman el ESTUDIO GEOTÉCNICO.

El alcance y detalle del estudio geotécnico estará evidentemente condicionado por el tipo de proyecto que lo requiera. Puede por tanto ser muy variado. Así estudios geotécnicos para obras relativamente pequeñas y de escaso monto, en entornos conocidos, requerirán menor cantidad de esfuerzo en la obtención de información geotécnica que los necesarios para obras más complejas y costosas.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Estudio preliminar

La fase inicial de cualquier estudio geotécnico es la realización de un estudio preliminar, en el que usualmente se recopila toda la información disponible que pueda ser analizada en gabinete, se realizan visitas técnicas a la zona, incluso en función de la magnitud del proyecto pueden realizarse prospecciones previas llegando, llegado el caso, a la elaboración de un informe geotécnico previo

En cuanto a **las fuentes de información**, existen varios tipos que deben ser consideradas:

- Cartografía, ya sea de acceso público o encargada expresamente
- Información de la administración: entre otros normativa vigente de aplicación, mapas geotécnicos, hidrogeológicos (En España ITGE)
- Comunicaciones/artículos de investigación referentes a la zona de estudio (información publicada), o de proyectos y obras próximos
- Experiencia local relacionadas con aspectos geotécnicos
- Inspecciones visuales
- Otros…

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Información complementaria:

De realizarse un informe previo, debería contener un resumen de la información atinente recopilada, de los aspectos relativos a la posición y variación del nivel freático, el marco geológico general de la zona, la geomorfología, los perfiles geotécnicos disponibles con identificación y características de los materiales que componen el subsuelo, etc.

Fundamentalmente, se ***deberá concluir identificando cuáles son los aspectos importantes que son desconocidos y que han de ser objeto de nuevos reconocimientos***, relacionados con el tipo de obra proyectado.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

A efectos orientativos, se podría pensar en que se debe contar con información preliminar de dos tipos**: básica y complementaria:**

Información básica:

- Topografía del lugar
- Accesos
- Localización prevista de las obras, tipo (idealmente el proyecto)
- Estudios relacionados anteriores
- Servicios afectados
- Requisitos legales y permisos de acceso
- Prácticas de cimentación en la zona

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Información complementaria:

- Información geológica: litografía y estratigrafía, geomorfología, tectónica, existencia de fenómenos de inestabilidad (deslizamientos, escombreras, terrenos kársticos, etc.).

- Información geotécnica: existe cartografía que recopila en mapas aspectos geotécnicos de interés, por ejemplo la existencia de suelos expansivos, terrenos de baja resistencia, presencia de rellenos superficiales, etc.

- Información hidrogeológica: presencia de acuíferos, profundidad del nivel freático, variación estacional, gradientes, permeabilidad del terreno, etc.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA

El objetivo primordial del reconocimiento del terreno es determinar cuantitativamente las características del subsuelo que puedan afectar la viabilidad de la obra, así como las necesarias para su diseño y ejecución.

En base al estudio preliminar, en el que se han identificado las necesidades de investigación, se debe estudiar la forma de satisfacerlas adecuadamente con las distintas técnicas de reconocimiento disponibles. La elección del método de reconocimiento más adecuado en cada caso, la posición de los puntos en los que efectuar los trabajos de campo, profundidad a alcanzar con los reconocimientos, ensayos de muestras, ensayos especiales, etc., será definida por expertos con conocimientos geotécnicos suficientes, y que preferiblemente tengan conocimientos de cálculo estructural.

ALGUNOS MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO USUALES	
CALICATAS Y ZANJAS	Son excavaciones a cielo abierto, ya sea por medios manuales o mecánicos, que permiten acceder directamente a perfiles del terreno y tomar muestras en forma directa. Dependiendo del tipo de terreno se podrán alcanzar diversas profundidades. Se debe tener especial precaución en la estabilidad de las paredes, máxime si va a trabajar personal dentro o en las cercanías, siendo necesario la entibación en muchos casos.
SONDEOS MECÁNICOS	En términos de prospección geotécnica, es la forma más extendida de obtener muestras del terreno, mediante la extracción de testigos continuos. Permite la extracción de muestras inalteradas para ensayos en laboratorio, la realización de ensayos «in situ» y la instalación de equipos de observación (piezómetros, inclinómetros, etc.) Los sondeos deberán situarse convenientemente antes de realizarse, y tener previsto su profundidad, salvo que durante la ejecución se decida variarla. Deberán ser supervisados por un experto, e identificarse cuanto menos: - Fechas de inicio y término, operarios. - Localización (coordenadas y cota de boca de sondeo), equipo empleado, las profundidades donde se han tomado muestras o realizado ensayos. - Profundidades de inicio y fin de cada maniobra de perforación, tramos entubados, diámetro y tipo de tubería empelado, cualquier incidencia (pérdida del caudal de agua de perforación, presencia y niveles de agua, desprendimientos de la pared del sondeo, etc.) - Identificación clara y concisa de las cajas portatestigos, indicando sondeo, localización y profundidades inicial y final del testigo de cada maniobra, fotografías a color de las cajas de testigos. - Columna litológica donde se recoja la descripción del terreno en cada nivel, los parámetros de avance del sondeo, la ubicación de muestras y ensayos, la situación del nivel freático en el sondeo y el porcentaje de testigo recuperado.
RECONOCIMIENTOS GEOFÍSICOS	Los métodos geofísicos tienen son adecuados para investigar, de un modo rápido y económico, áreas extensas o alineaciones de gran longitud. Deben ser complementados con la realización de sondeos mecánicos que permitan confirmar, en puntos estratégicamente dispuestos, la estratigrafía y características del terreno deducidas de la interpretación de la geofísica.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

RESUMEN DE ALGUNOS MÉTODOS GEOFÍSICOS	
SÍSMICA	DE REFRACCIÓN: Se miden los tiempos de desplazamiento de ondas que se generan por impacto en superficie (fuente emisora) a puntos localizados a cierta distancia (receptores). Según la posición de emisor y receptor: - en superficie: emisor y receptor en superficie (*up hole*), - en sondeos; emisor en superficie, receptor en sondeo (*down hole*), o - entre sondeos: ambos en sondeos, en el mismo o en sondeos distintos (*cross hole*) Se elaboran gráficas que deben ser interpretadas por un experto. En forma aproximada se pueden identificar fondos rocosos, espesores de estratos, algunas características de éstos relacionadas con la velocidad de propagación de ondas. A partir de 20 m de profundidad pierden representatividad. DE REFLEXIÓN: Se registra el eco de las ondas generadas por el emisor. Se obtiene una imagen de la estructura geológica del terreno. Permiten determinar posición de fondos rocosos y se utiliza hasta profundidades de 500 m.
SONAR	Se registran tiempos de llegada de ondas sonoras provocadas en una masa de agua, que se reflejan en fondos y en roca. Se determinan profundidades de fondo y espesor de mantos blandos sobre fondos rocosos.
GEOFÍSICA ELÉCTRICA	Se mide la variación de la intensidad de corriente eléctrica y la diferencia de potencial transmitida en la masa del suelo, entre emisor y receptor (electrodos). En función de la resistividad pueden identificarse fronteras entre distintos estratos, hasta 20 m de profundidad
GRAVIMETRÍA	De poca aplicación geotécnica, se basa en estimar en forma precisa las variaciones de la aceleración de la gravedad en distintos puntos, permite identificar variaciones de densidad del terreno

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO: DIFERENCIAR

OBTENCION DE MUESTRAS DEL SUELO

Calicatas o catas: excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora.

Sondeos: perforaciones de pequeño diámetro (65 - 140 mm) de profundidades superiores a las de las calicatas

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

EJEMPLOS DE CATAS:

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Distribución y profundidad de los reconocimientos:

Si bien no existe un criterio generalizado que permita para todo tipo de obra definir con exactitud la distribución espacial, la extensión lateral y profundidad de la investigación, sí es cierto que existen sugerencias volcados en normativas (por ejemplo para edificaciones, en el Código Técnico de Edificaciones español).

Suele haber dos aspectos generales a tener en cuenta:

- ***TIPO DE TERRENO QUE SE PREVÉ ENCONTRAR***, y
- ***EL PROYECTO.***

Debe tenerse en cuenta que una vez definida inicialmente la cantidad de puntos de reconocimiento y su profundidad, ***se puede variar esta previsión a medida que se vaya realizando la campaña de reconocimiento, AMPLIANDO en caso de que el terreno resulte ser más heterogéneo de lo esperado, o de que aparezcan incidencias imprevistas.***

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Distribución de los reconocimientos:

En general los puntos de reconocimiento se dispondrán a lo largo de alineaciones de manera que después sea más sencillo realizar perfiles geotécnicos según las direcciones de más interés. Como planificación general, **para edificaciones** ***se recomienda establecerlos en una malla aproximadamente cuadrada en planta y con espaciamiento máximo de unos 50 m***, que puede reducirse en función de las características del terreno y del proyecto, hasta valores del orden de 20 m. En obras lineales (carreteras, ferrocarriles, canales…), hay normas que recomiendan un espaciamiento variable entre 200 y 500 ml.

En cualquier caso se identificarán **al menos tres puntos no alineados** en planta , salvo en el caso de obras lineales, en los que puede aceptarse que estén alineados, aunque dependiendo de la magnitud de la obra puede ampliarse el reconocimiento transversalmente, a criterio del especialista.

Además de estos puntos de reconocimiento destinados al conocimiento geotécnico general de áreas de gran extensión, podrían ser necesarios puntos adicionales para obtener información concreta de las condiciones del subsuelo en partes específicas de la obra.

En el caso de taludes de excavación o relleno, se debe identificar la situación de los perfiles de análisis en la dirección de los posibles deslizamientos, previo a la determinación de la cantidad y ubicación de sondeos. La separación de estos perfiles dependerá de la magnitud del estudio y la heterogeneidad del terreno, valores usuales varían entre 25 y 100 m, localizando como mínimo dos sondeos por perfil.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

CUADRO 1.8. **DISTANCIAS MAXIMAS (M) DE IMPLANTACION DE RECONOCIMIENTOS**

TIPO DE TERRENO	DESCRIPCION DEL TERRENO	TIPO DE EDIFICIOS			
		C-1	C-2	C-3	C-4
T-0	—Terrenos de naturaleza desconocida o de los que no se tiene información	30	30	25	25
T-1	*Terrenos de variabilidad baja*				
	—Sedimentos finos consolidados (margas, arcillas, limos, etc.) con relieve suave y en grandes espesores	60	50	45	40
	—Vegas y terrazas de grandes rios en su curso medio o bajo	40	35	30	25
	—Marismas y albuferas	40	35	30	25
	—Rocas blandas sedimentarias (areniscas, argilitas, etc.)	50	45	40	35
	—Depósitos granulares gruesos no fluviales, con finos (rañas)	45	40	35	30
T-2	*Terrenos de variabilidad media*				
	—Deltas y estuarios de grandes rios	35	35	30	25
	—Depósitos costeros eólicos, dunas	30	30	25	20
	—Formaciones encostradas, caliches	25	25	25	20
	—Depósitos de pie de ladera, salida de barrancos	30	30	25	20
	—Suelos residuales sobre granitos o calizas en la periferia peninsular	35	35	30	25
	—Suelos residuales sobre esquistos y otras rocas	30	30	25	25
	—Coladas basálticas antiguas	30	25	25	20
	—Rocas blandas no estratificadas	25	25	20	20
T-3	*Terrenos de variabilidad alta o potencialmente problemáticos*				
	—Cauces, terrazas y deltas de rios torrenciales	20	20	15	15
	—Antiguas llanuras de inundación de rios divagantes (con meandros)	25	25	20	20
	—Morrenas y depósitos glaciares	25	25	20	20
	—Alternancias de gravas y suelos finos en laderas suaves no fluviales	25	25	20	20
	—Terrenos yesíferos	20	20	15	15
	—Suelos residuales sobre granitos o calizas en la Meseta	25	20	20	15
	—Calizas con eventuales problemas de disolución (Karst)	30	25	25	20
	—Terrenos volcánicos	25	20	20	15

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

ESQUEMAS ORIENTATIVOS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

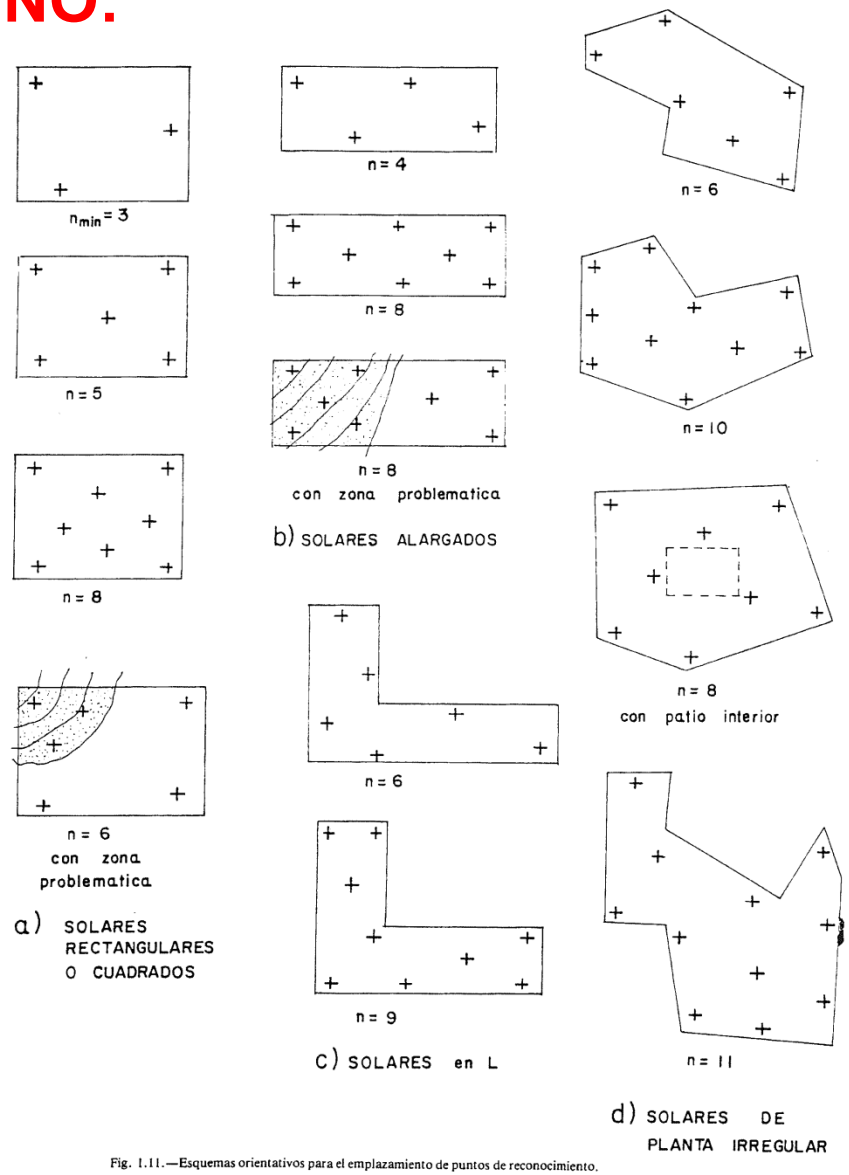


Fig. 1.11.—Esquemas orientativos para el emplazamiento de puntos de reconocimiento.

29

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Profundidad de los reconocimientos en CIMENTACIÓN SUPERFICIAL

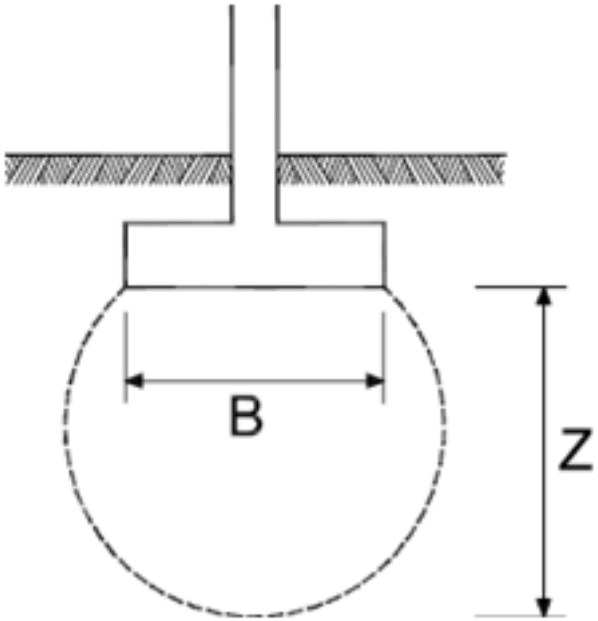
La profundidad de reconocimiento necesaria para estudiar una **cimentación superficial** debe determinarse teniendo en cuenta el hundimiento previsto de la cimentación. Es usual que se hable del "bulbo de presiones" como aquella zona del terreno en que las presiones en el suelo producidas por efecto de las cargas transmitidas al apoyo de la cimentación, serían (en teoría) inferiores al 20% de éstas (o incluso del 10%), con lo que esta debería ser la profundidad mínima de reconocimiento (A ESTA PROFUNDIDAD SE ESTIMA QUE DEJA DE EXISTIR POSIBILIDAD DE ASIENTOS).

En términos generales suele aceptarse que esta profundidad sea:

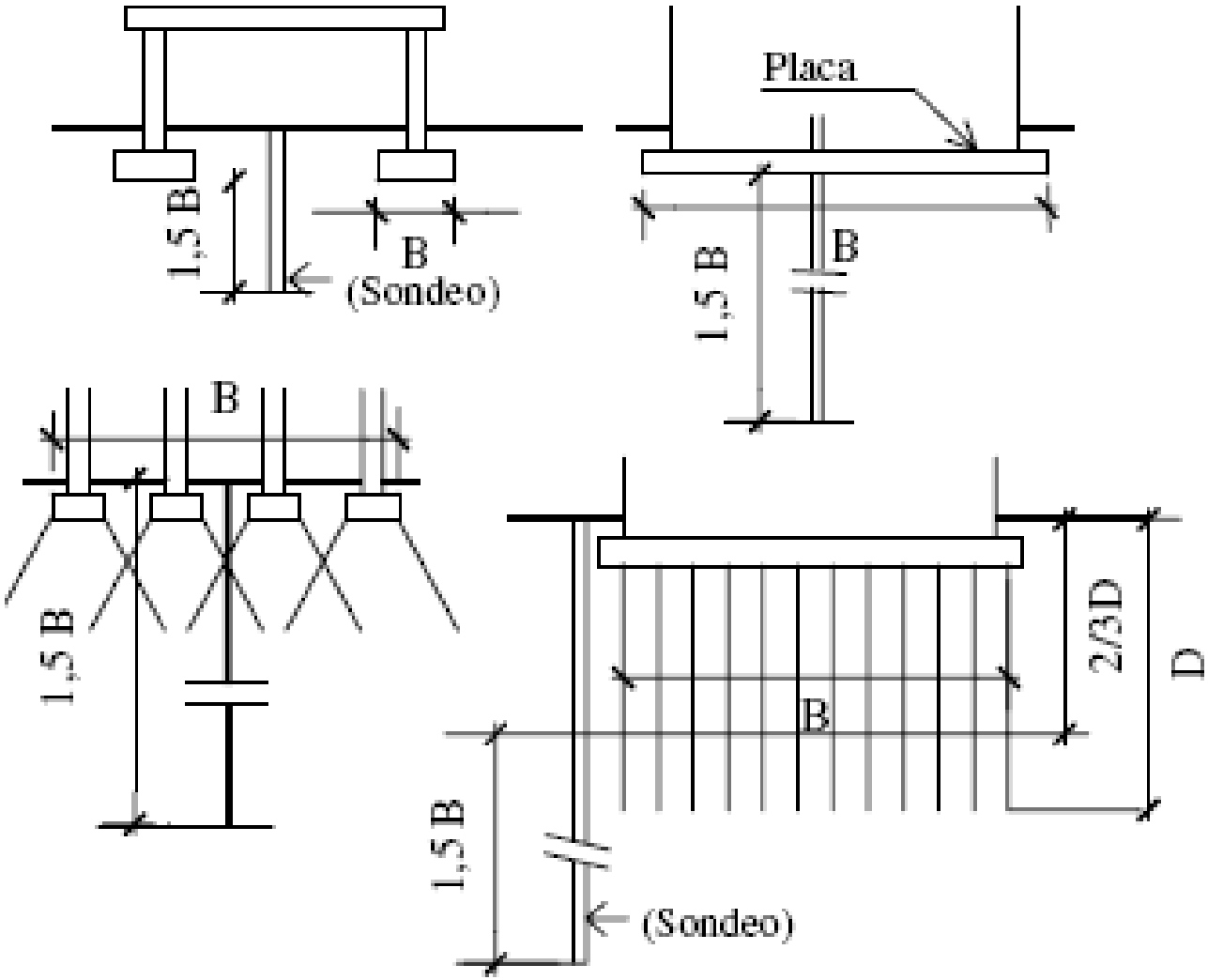
- **En el caso de ZAPATAS, de entre 1,5 y 2 veces el ancho de cimentación con el que se estimarán los asientos, y**

- **En LOSAS DE GRAN ANCHO donde la carga de hundimiento no sea crítica, la profundidad de reconocimiento inicialmente prevista puede ser menor, pero no inferior al ancho con el que calculen los asientos teóricos máximos previstos.**

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

CONCEPTO DE BULBO DE PRESIONES (S/CTE DB-SEC)	
	B: Ancho de cimentación (dimensión menor en planta en el caso de cimentaciones rectangulares, ancho medio en trapezoidales y diámetro en circulares) Z: profundidad de influencia (entre 1,5 y 2 veces el ancho B)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Profundidad de los reconocimientos en CIMENTACIÓN PROFUNDA
(RECORDAR: LA LONGITUD DE LOS PILOTES ESPERADA …. MÁS UN POCO MÁS PARA VER QUE HAY DEBAJO DE LA ZONA DONDE ACABAN LOS PILOTES)

- En el caso del hundimiento individual del pilote, es usual profundizar el reconocimiento hasta 10 veces su diámetro bajo el nivel previsto de su punta, si trabaja por punta, y 5 veces si el trabajo es fundamentalmente por fuste.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

CASO ESPECIAL:
LAS PRESCRIPCIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) ESPAÑOL.

El CTE en su DB-SC, establece criterios de intensidad y alcance del reconocimiento geotécnico que dependen de la información previa, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad del terreno y de la importancia de la edificación prevista. A efectos del reconocimiento del terreno el CTE establece que la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de edificios, clasificando la construcción según los siguientes tipos:

Tipo	Descripción [1]
C-0	Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m^2
C-1	Otras construcciones de menos de 4 plantas
C-2	Construcciones entre 4 y 10 plantas
C-3	Construcciones entre 11 a 20 plantas
C-4	Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas.

(1) En el cómputo de plantas se incluyen los sótanos.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

El reconocimiento del terreno comprenderá **como mínimo tres puntos de investigación**; las distancias entre puntos de reconocimiento deben permitir una cobertura correcta de la zona a edificar, evitando que queden sin detectar áreas problemáticas o existan errores importantes en la supuesta estratigrafía del terreno. Sugiere distancias entre puntos de reconocimiento en función del **tipo de edificio** y de la **naturaleza del terreno**.

El CTE establece tres grupos de terreno: T1, T2 y T3, en función de ciertas características geotécnicas.

Grupo	Descripción
T-1	Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados.
T-2	Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
T-3	Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. De forma especial se considerarán en este grupo los siguientes terrenos: a) Suelos expansivos b) Suelos colapsables c) Suelos blandos o sueltos d) Terrenos kársticos en yesos o calizas e) Terrenos variables en cuanto a composición y estado f) Rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos h) Rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades i) Terrenos con desnivel superior a 15º j) Suelos residuales k) Terrenos de marismas

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Las distancias máximas entre puntos de reconocimiento y las profundidades orientativas en función del grupo de terreno, son las siguientes:

Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas

Tipo de construcción	Grupo de terreno			
	T1		T2	
	$d_{máx}$ (m)	P (m)	$d_{máx}$ (m)	P (m)
C-0, C-1	35	6	30	18
C-2	30	12	25	25
C-3	25	14	20	30
C-4	20	16	17	35

Las distancias máximas sugeridas serían aquellas en las que se pueden esperar variaciones significativas en la naturaleza o propiedades del terreno.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

El CTE sugiere un número mínimo de sondeos mecánicos por reconocimiento, y además permite reemplazar cierto porcentaje de puntos de reconocimiento por pruebas continuas de penetración, cuando el número de sondeos mecánicos exceda el mínimo de la siguiente tabla

Número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración

	Número mínimo		% de sustitución	
	T-1	T-2	T-1	T-2
C-0	-	1	-	66
C-1	1	2	70	50
C-2	2	3	70	50
C-3	3	3	50	40
C-4	3	3	40	30

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

La profundidad del reconocimiento debe ser tal que cubra todo el terreno que pueda verse afectados por las cargas que transmitiría la cimentación de las estructuras. Se sugieren profundidades en forma orientativa, según el entorno y el tipo de edificio:

Profundidades orientativas de los reconocimientos

Situación	Tipo de edificio	Profundidad (m)
a) Laderas de montaña o terrenos de relieve suave sobre formaciones rocosas. Zonas urbanas tradicionales con cimentaciones directas aisladas	C-1	6
	C-2	12
	C-3	14
	C-4	16
b) Llanuras y valles de ríos. Zonas urbanas de nueva ocupación	C-1	8
	C-2	15
	C-3	20
	C-4	25
c) Nueva ocupación de zonas urbanas o industriales antiguas. Zonas tradicionalmente con cimentaciones profundas o losas	C-1	18
	C-2	25
	C-3	30
	C-4	35

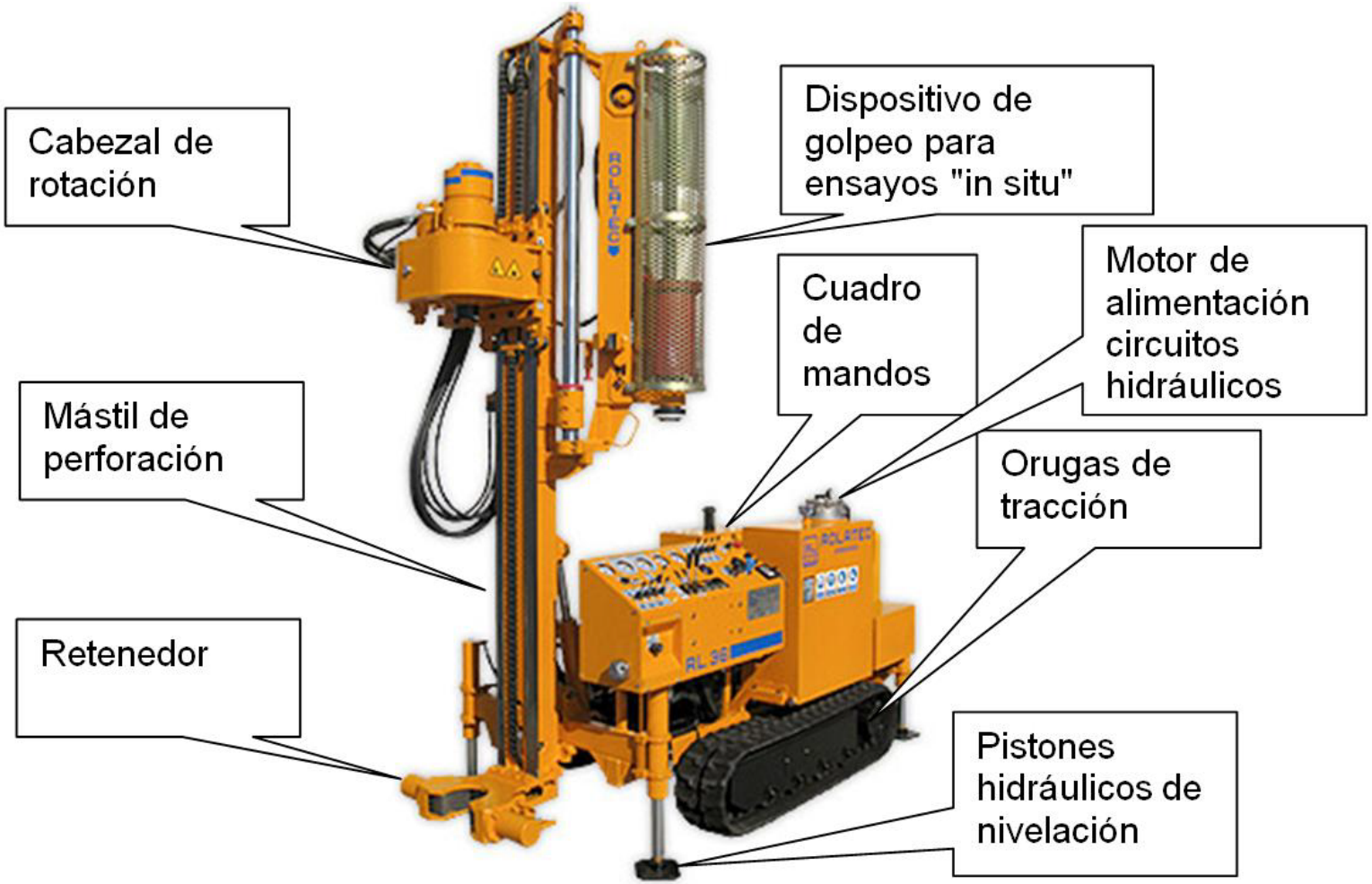
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO -ENSAYOS IN SITU-EN CAMPO

SONDEOS MECÁNICOS

Los sondeos mecánicos son los más empleados actualmente y alcanzan cualquier profundidad (en teoría el límite sería algunos cientos de metros). Su diámetro suele ser de 42 mm a 200 mm, a continuación se muestra un ejemplo de maquinaria utilizada

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Los sondeos mecánicos se llevan a cabo por ***PERCUSIÓN, HINCA O ROTACIÓN***.
Dentro de los de **SONDEOS DE ROTACIÓN** existen los de barrena y los de corona:

-**La *rotación con barrena helicoidal*** *hace que el suelo extraído esté completamente alterado y* mezclado; por lo que no se puede definir con suficiente precisión la situación de las diferentes capas atravesadas. En realidad sirve como perforación rápida, pero no como sondeo que permita estudiar el suelo extraído ordenadamente y determinar el perfil estratigráfico real. Su poca precisión puede dar lugar a errores de interpretación importantes.

-**Los *sondeos por perforación rotativa*** *son los más eficaces para conseguir testigos continuos* (cilindros de suelo), representativos, o lo más inalterado posibles. Constan de un elemento cilíndrico alargado y hueco, que en su punta o cabeza tiene un dispositivo duro y cortante, de acero endurecido o widia o *corona de diamante (o sea, material que corta o perfora el suelo duro o* la roca), y que al girar, accionado desde el exterior por un motor, avanza en profundidad, a velocidad controlada, y se va introduciendo el suelo ordenadamente a lo largo del cilindro interior, y así, se pueden sacar ***testigos continuos.***
Permite sacar **MUESTRAS INALTERADAS** (con tomamuestras*), también permite el que* luego se puedan **EFECTUAR A LA COTA REQUERIDA LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN, COMO POR EJEMPLO EL SPT**,o cualquier otro tipo de ensayo, por ejemplo el **PRESIÓMETRO**

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

- Los *sondeos por percusión* *también introducen el suelo en su cilindro hueco, según van* profundizando en él, al ir recibiendo un golpeo rítmico (percusión) debido a la caída de una maza desde cierta altura, lo cual proporciona una determinada energía de impacto, que hace avanzar el dispositivo. El *testigo resultante puede ser, en algunos casos, de mejor calidad que el conseguido* por rotación (descrito anteriormente). Estos sondeos por percusión no se puede utilizar en suelos duros, o con bolos. Si en el terreno a atravesar hubiese una capa dura o rocosa se podrá alternar el procedimiento de percusión con el sistema de rotación con corona de diamante, o similar (por eso son muy útiles los equipos multiuso).

NOTA: ***DETERMINACIÓN DEL N.F.***

EL NIVEL FREÁTICO SE DETERMINA CUANDO SE REALIZAN LOS SONDEOS.

PASADOS UNOS DIAS SE VUELVE A MEDIR PARA SABER SI ESTA ESTABILIZADO YA QUE EN LA EJECUCIÓN DEL SONDEO PUEDE VARIAR DE SU POSICIÓN REAL.

EL AGUA DEL NF SE ANALIZA Y SE COMPRUEBA SU AGRESIVIDAD (IMP. AMBIENTE HORMIGÓN!!)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

<u>NOTA: MUESTRA INALTERADA =></u> se trata de tener la muestra de suelo el estado más similar posible al natural, es importante que mantenga la humedad , se obtiene dentro de un molde (tubo PVC) y normalmente las caras superior e inferior quedan selladas con parafina. CONSERVAN LAS MISMAS PROPIEDADES QUE TIENEN "IN SITU".

EL RESTO DE MUESTRAS SE DENOMINAN ALTERADAS

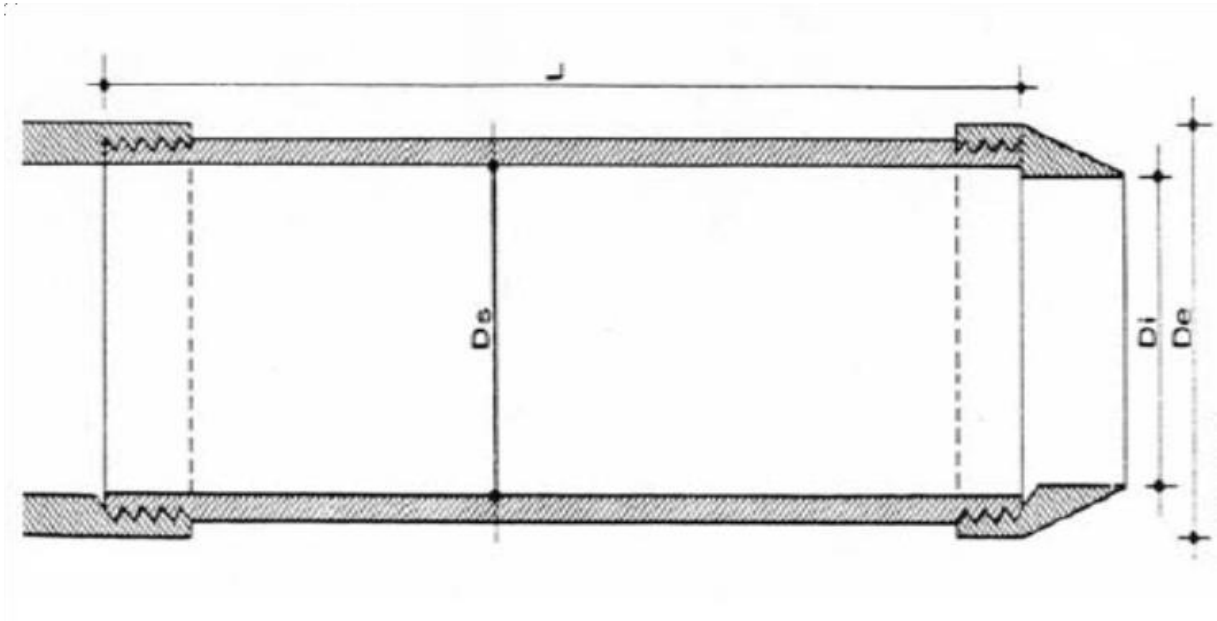
Definición: Muestra de suelo cuya estructura no ha sido modificada por manipulación durante el proceso de muestreo y transporte al laboratorio.

Se consiguen mediante tomamuestras adecuados. En el interior se aloja una camisa fina que generalmente es de PVC aunque puede ser metálica, donde se introduce la muestra para enviarla al laboratorio, habiendo parafinado previamente las caras extremas para evitar pérdidas de humedad.

Tubo Shelby.

Toma de muestra inalterada. Identificación de la misma.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



ESQUEMA DE UN TOMAMUESTRAS TÍPICO

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Toma de muestra inalterada. Imagen de una muestra inalterada embalada, identificada y colocada en su posición relativa en la caja de testigos.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

A partir de muestras *inalteradas* , se determina fundamentalmente la

- densidad,
- la humedad,
- la cohesión,
- el rozamiento interno,
- la consolidación,
- la carga de rotura en ensayos a compresión, etc.

A partir de las muestras *alteradas, se suele determinar*

-*la composición* granulométrica,
-los límites de Atterberg,
-la humedad,
-los contenidos de sustancias agresivas, etc.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

ENSAYOS DE PENETRACIÓN:

- ***ESTÁTICOS (fuerza estática-velocidad constante)***
  - PENETOMETRO ESTÁTICO O DE CONO (CPT- cone penetration test u holandés)
- ***DINÁMICOS***
  - ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT)
  - ENSAYO CONTINUO DE PENETRACIÓN DINÁMICA (BORROS)
  - ENSAYO DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PENETÓMETRO ESTÁTICO O DE CONO (CPT- cone penetration test u holandés)

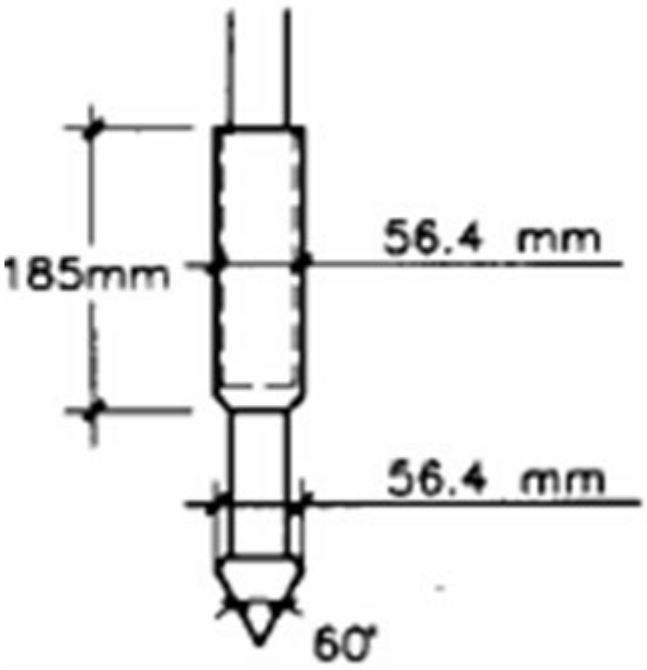
El *penetrómetro estático, también llamado de cono o CPT (cone penetration test), u holandés, ya que* es originario de Holanda, **proporciona un registro continuo de resistencia** (representada por *qc o Rpe)* **pero no saca muestra del suelo que penetra**. Es preciso que ese ensayo se acompañe de sondeos ,aunque existan datos suficientes que permitan establecer una primera correlación entre la resistenciamedida y el tipo de suelo que le corresponde.

Existen cada vez más correlaciones entre los resultados del penetrómetro y los parámetros geotécnicos usuales, como son la cohesión o resistencia al corte, para determinar la consistencia de las arcillas, el módulo edométrico, el ángulo de rozamiento interno, etc. También se relaciona con los resultados del SPT.

Un caso particular lo constituye **EL PIEZOCONO**, que consiste en un penetrómetro estático continuo en cuya punta se añade un piezómetro. El equipo permite el control continuo de resistencia por punta y por fuste y además el control de las presiones intersticiales generadas durante la hinca así como la evolución de su disipación cuando la hinca se detiene. Este tipo de penetrómetros es muy adecuado para el reconocimiento de suelos blandos, fundamentalmente para determinar parámetros destinados al estudio de problemas de consolidación y problemas de estabilidad que impliquen roturas profundas a través de suelos blandos.

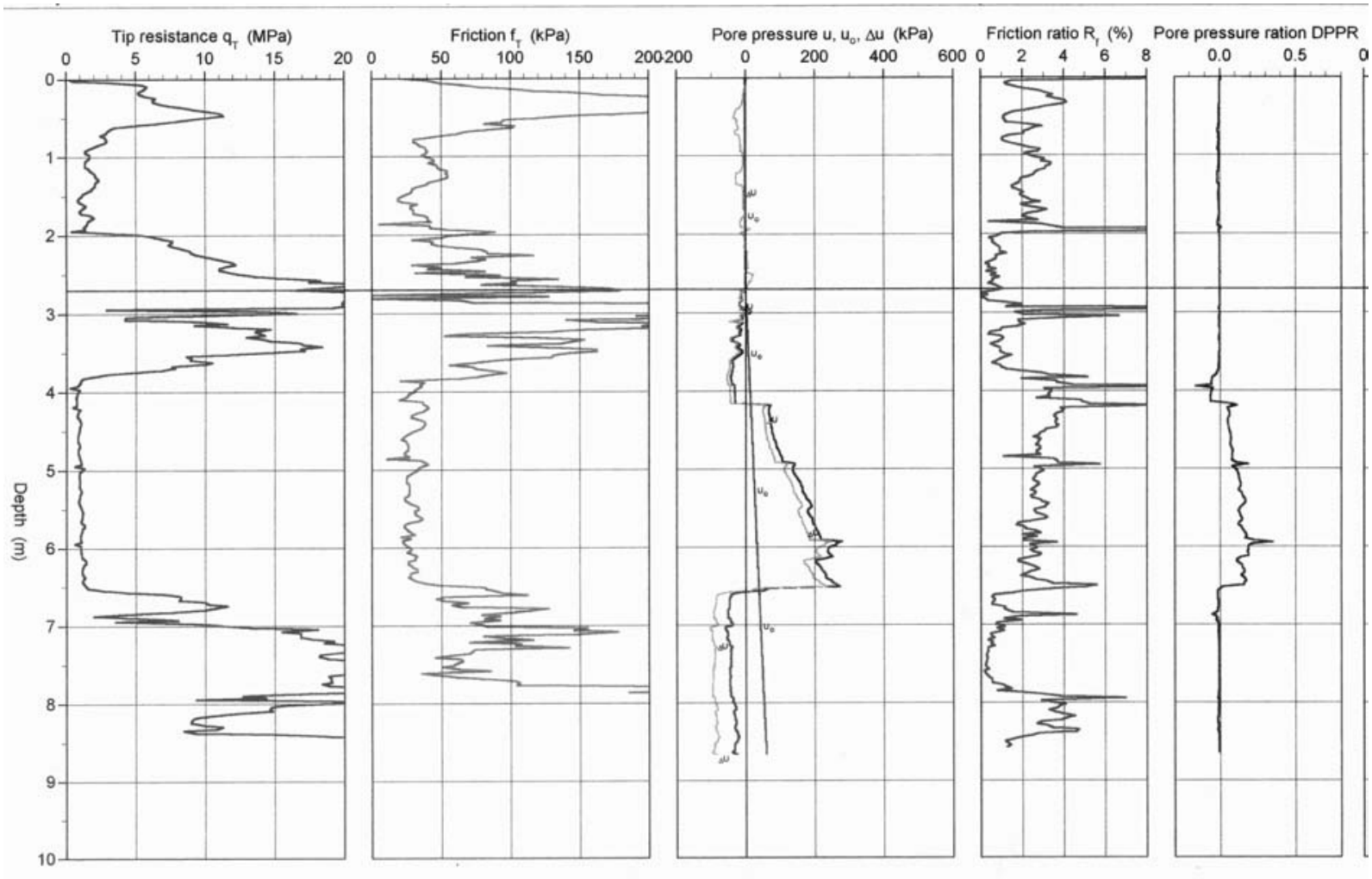
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PENETÓMETRO ESTÁTICO O DE CONO



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Los resultados continuos del ensayo de penetración estática se grafían de modo similar al representado:



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

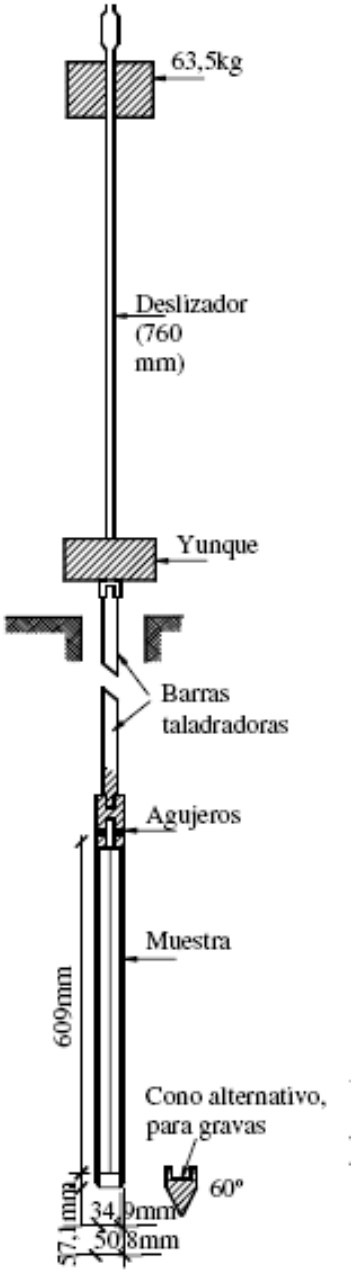
ENSAYO ESTÁNDAR DE PENETRACIÓN DINÁMICA: SPT

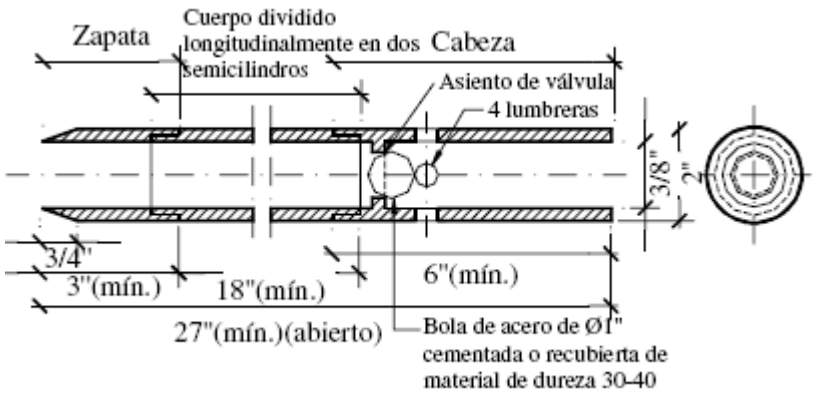
El SPT (*Standard Penetration Test) es uno de los ensayos más normalizados mundialmente. Consiste* en la hinca de un aparato cilíndrico tomamuestras, normalizado.

El ensayo proporciona, fundamentalmente, el número de golpes, N, necesario para conseguir hincar, en determinadas cotas de profundidad, un tubo con el tomamuestras acoplado en la punta, a un total de profundidad de 30 cm (1 pie). La maza que golpea pesa 63,5 kg (140 libras), y cae desde una altura de 76 cm (30 pulgadas).

Este ensayo, SPT, ofrece una **<u>información discontinua del terreno</u>.**
Se requiere que **primero se efectúe un sondeo** (o perforación, si ya se tiene información anterior) hasta la profundidad a la que se quiera realizar el ensayo (si el terreno es homogéneo generalmente se realiza cada 1,5 ó 2 m, o en los cambios de estrato, o en los cambios de consistencia, etc). Dependiendo del tipo de terreno se usa la *cuchara de Terzaghi para arenas (de 2 pulgadas* de diámetro exterior (50,8 mm), o en caso de gravas se acopla en la punta una “puntaza” o cuchara cónica)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:





RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

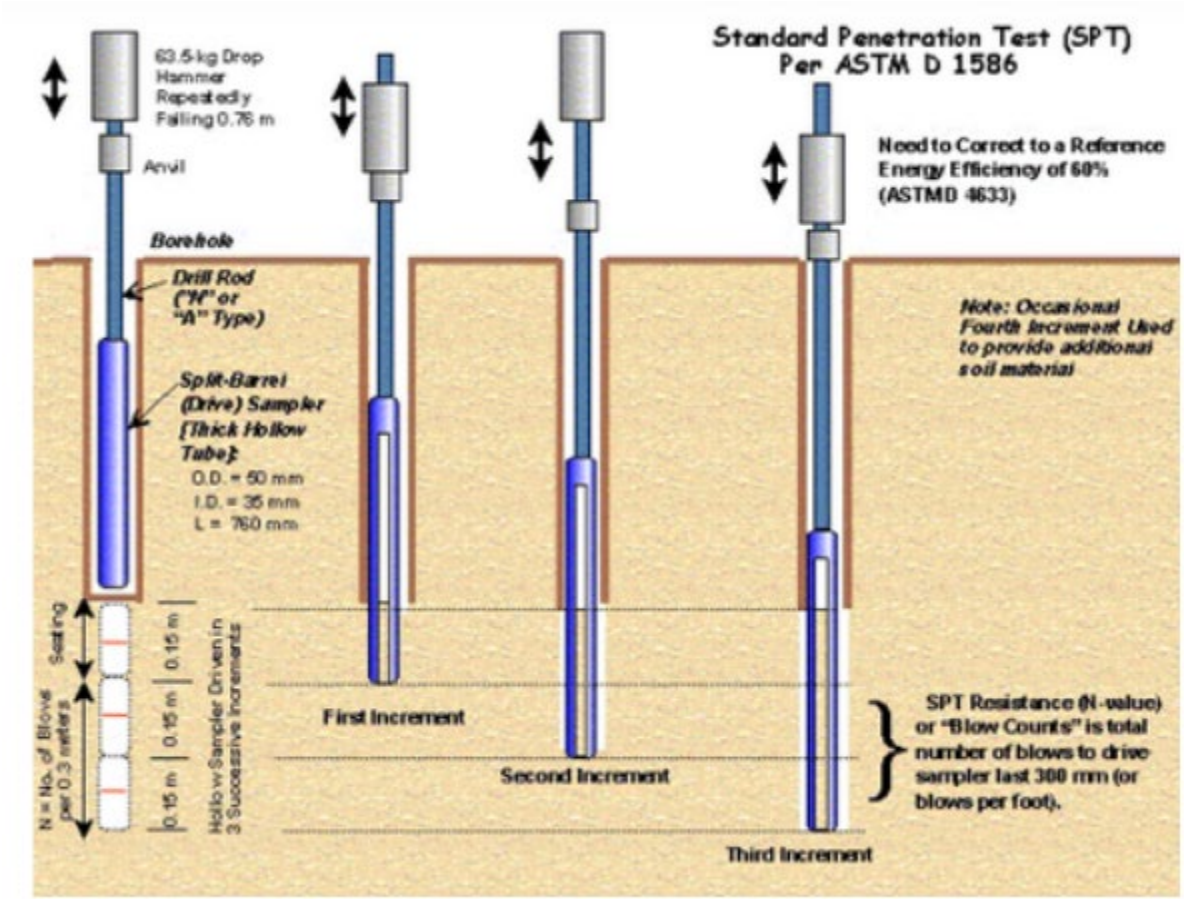
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO SPT:

El procedimiento es el siguiente: se limpia el fondo de la excavación o sondeo, se introduce la cuchara 15 cm, y a partir de entonces, se procede al conteo de golpes -en dos series de 15 cm cada una-, con lo que se obtienen *N1 y N2; el* valor representativo del ensayo resulta: ***N = N1 + N2***

Se finaliza el ensayo cuando se considera el rechazo o rebote *(cuando se dan 100 golpes y no se hinca 30 cm o cuando se dan 50 golpes y no se hinca 5 cm).*

Al abrirse en dos, el cilindro del sacamuestras permite obtener la muestra, que estará bastante alterada por el golpeo, por ello se considera solamente representativa (remoldeada), pero permite conocer fielmente la granulometría, la humedad, la plasticidad, etc.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Imagen de una caja en la que se han reflejado la toma de una muestra inalterada y la realización de un ensayo SPT.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

CORRELACIONES CON SPT –CORRECCIÓN VALOR N BAJO NIVEL FREÁTICO:

Existe un gran numero de correlaciones entre el SPT y parámetros geotécnicos pero Previamente a cualquier correlación se deberá ajustar o corregir el valor de N si éste se ha obtenido bajo el nivel freático, ya que cuando se efectúa el ensayo bajo el nivel freático el conteo es mayor debido a la mayor rigidez del agua (o a la resistencia, por empuje de Arquímedes, que ofrece al hundimiento del tubo el suelo con agua en sus poros).

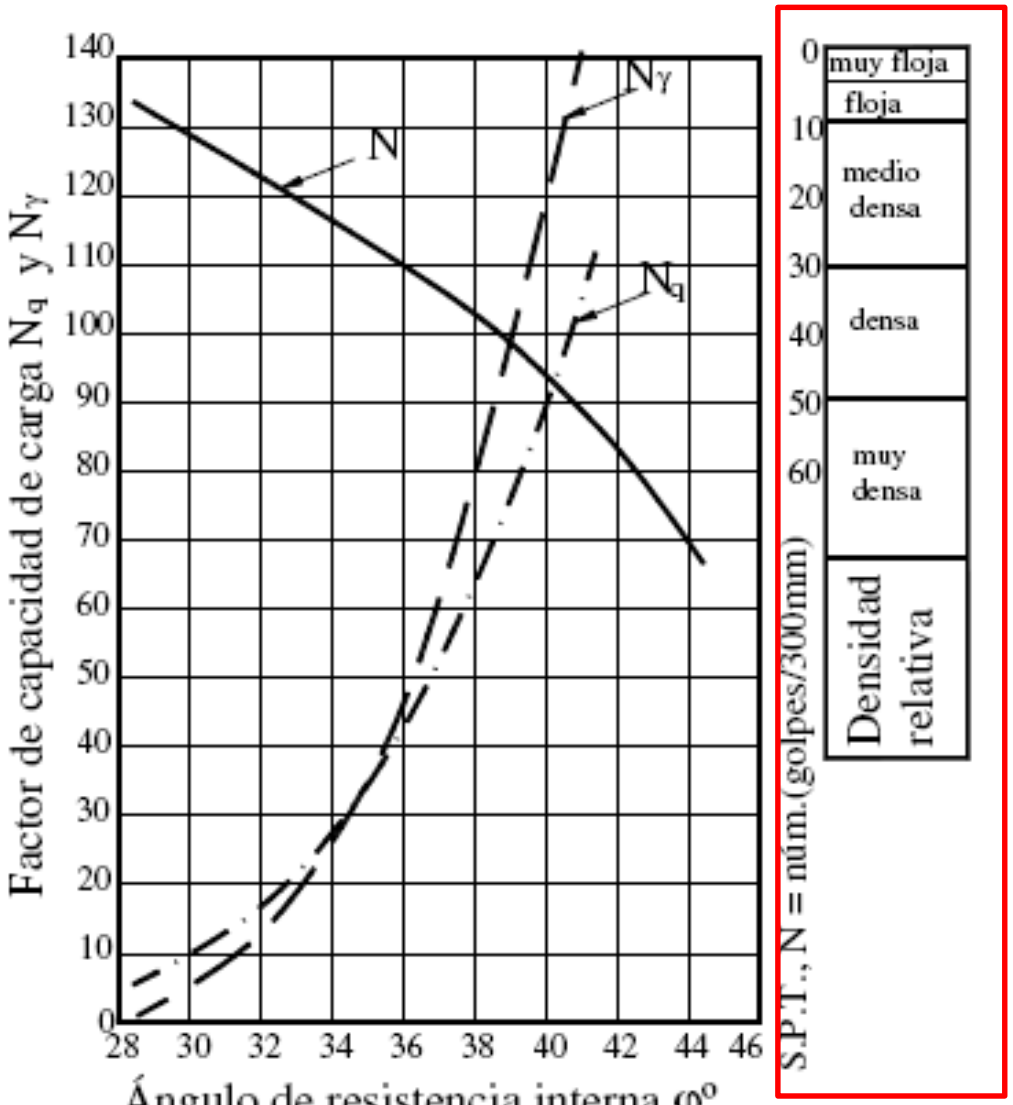
Para correlacionar con los demás parámetros resistentes se debe corregir ese conteo inicial si este N es mayor de 15, o sea:

$$N^*(corregido) \approx N, \; si \; N < 15$$

$$N^* = 15 + \frac{N - 15}{2}, \; si \; N > 15$$

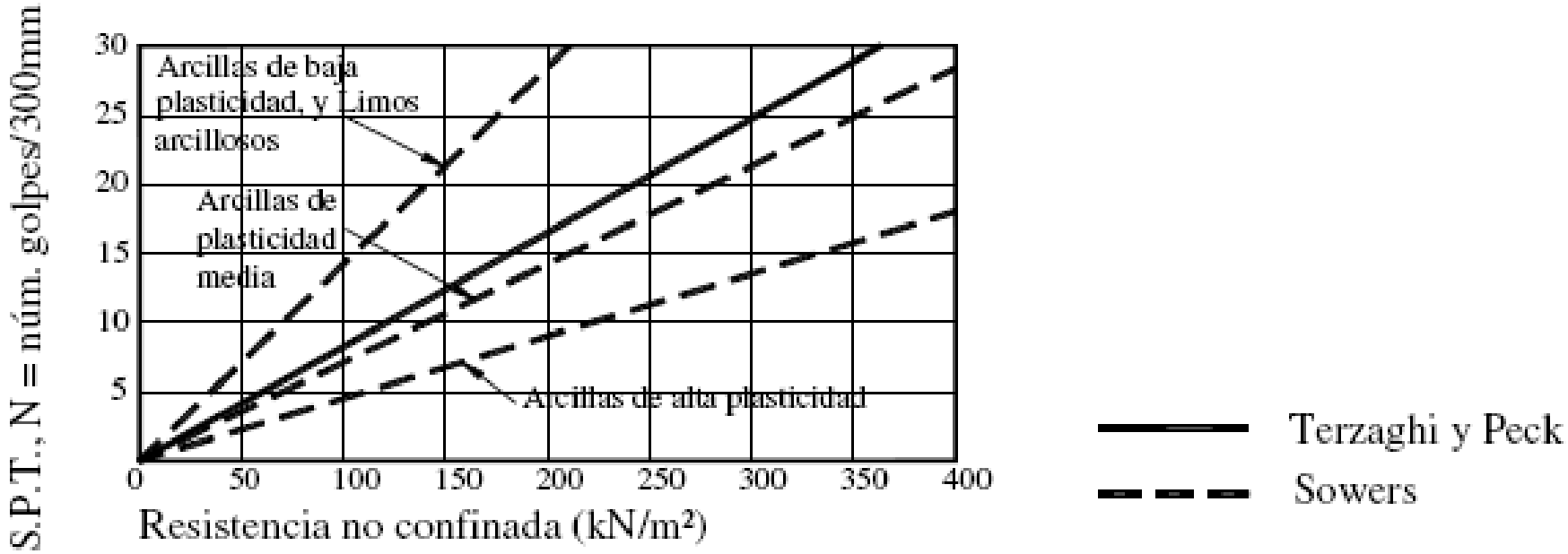
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Las correlaciones más fiables son en arenas: relaciones con la densidad relativa, el ángulo de rozamiento interno, etc.



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

En las arcillas saturadas las correlaciones de N con la resistencia a la compresión simple sin drenaje,qu, y con su consistencia, no son tan fiables



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Algunas correlaciones tradicionales son las debidas a Terzaghi y Peck:

arenas			
N	*Compacidad media*	*Densidad relativa en %*	*Ángulo φ*
0 - 4	*muy floja*	*8 - 15*	*< 30º*
4 - 10	*suelta*	*15 - 35*	*30º - 35º*
10 - 30	*media*	*3 5- 65*	*35º - 40º*
30 - 50	*densa*	*65 - 85*	*40º – 45º*
> 50	*muy densa*	*85 –100*	*< 45º*

arcillas			
N	*q_u (kg/cm^2)*	*Consistencia*	*c_u (resistencia al corte sin drenaje)*
< 2	*< 0,25*	*muy blanda*	*0,125*
2 - 4	*0,2 – 0,5*	*blanda*	*0,12-0,25*
4 - 8	*0,5 - 1*	*media*	*0,25 - 0,5*
8 - 15	*1-2*	*firme*	*0,5 - 1,0*
15 - 30	*2-4*	*muy firme*	*1,0 - 2,0*
>30	*>4*	*dura*	*>2,0*

También se ha relacionado el valor de N con el módulo de deformación elástica del suelo E, así:
- Para arenas finas: E = 350 log N (E en kg/cm^2);
- Para arenas gruesas: E = 500 log N.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

ENSAYO CONTINUO DE PENETRACIÓN DINÁMICA (BORROS)

Este ensayo consiste en la penetración *por hinca en el suelo de una varilla o barra con una "puntaza" de acero de sección cuadrada 4x4 cm de 20 cm de longitud, mediante golpes de* una maza, que cae desde una altura determinada. Se golpea con una velocidad de unos 30 golpes por minuto.

- Se mide el golpeo necesario para profundizar 20 centímetros -> N_B.
- Rechazo (R) cuando N_B > 100.
- Peso de la maza = 63'5 kilopondios.
- Altura de caída = 50 centímetros.
- Sección de la punta cónica perpendicular al eje de penetración = 11'34 centímetros cuadrados (diámetro = 38 milímetros).

El proceso de ensayo consiste en contar el número de golpes necesarios para hacer avanzar dicha punta 20 cm (n20 = no de golpes para introducir el cono 20 cm, que están marcados en el varillaje).

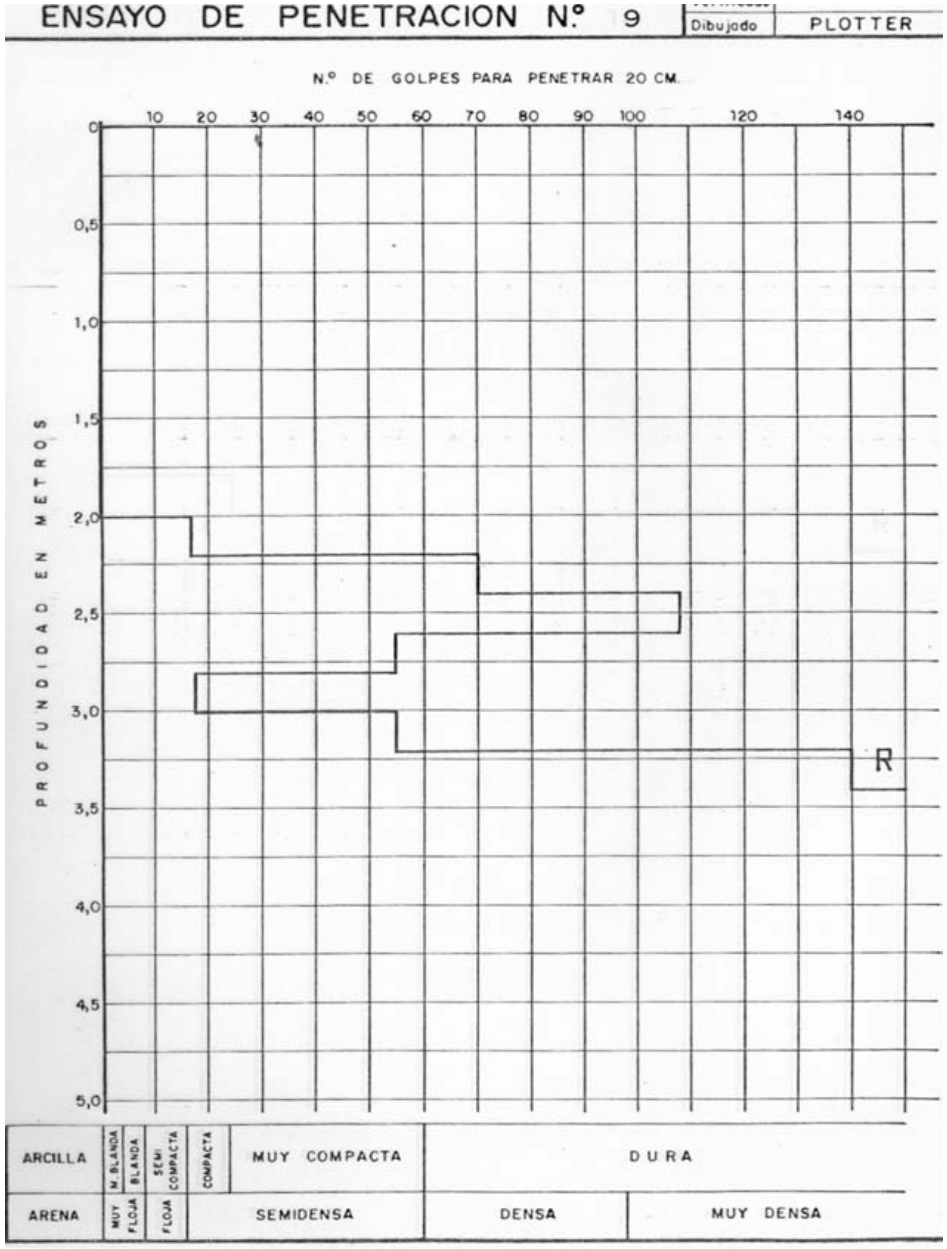
*Proporciona una **información continua** a lo largo de la profundidad a estudiar*.

El ensayo se da por finalizado cuando son necesario más de 100 golpes para el avance de 20 cm (RECHAZO).

La representación gráfica del ensayo continuo de penetración dinámica es en gráfico de coordenadas cartesianas, en cuarto cuadrante, con la abscisa marcando el no de golpes y la ordenada marcando profundidades cada 20 cm hasta la profundidad total del ensayo.

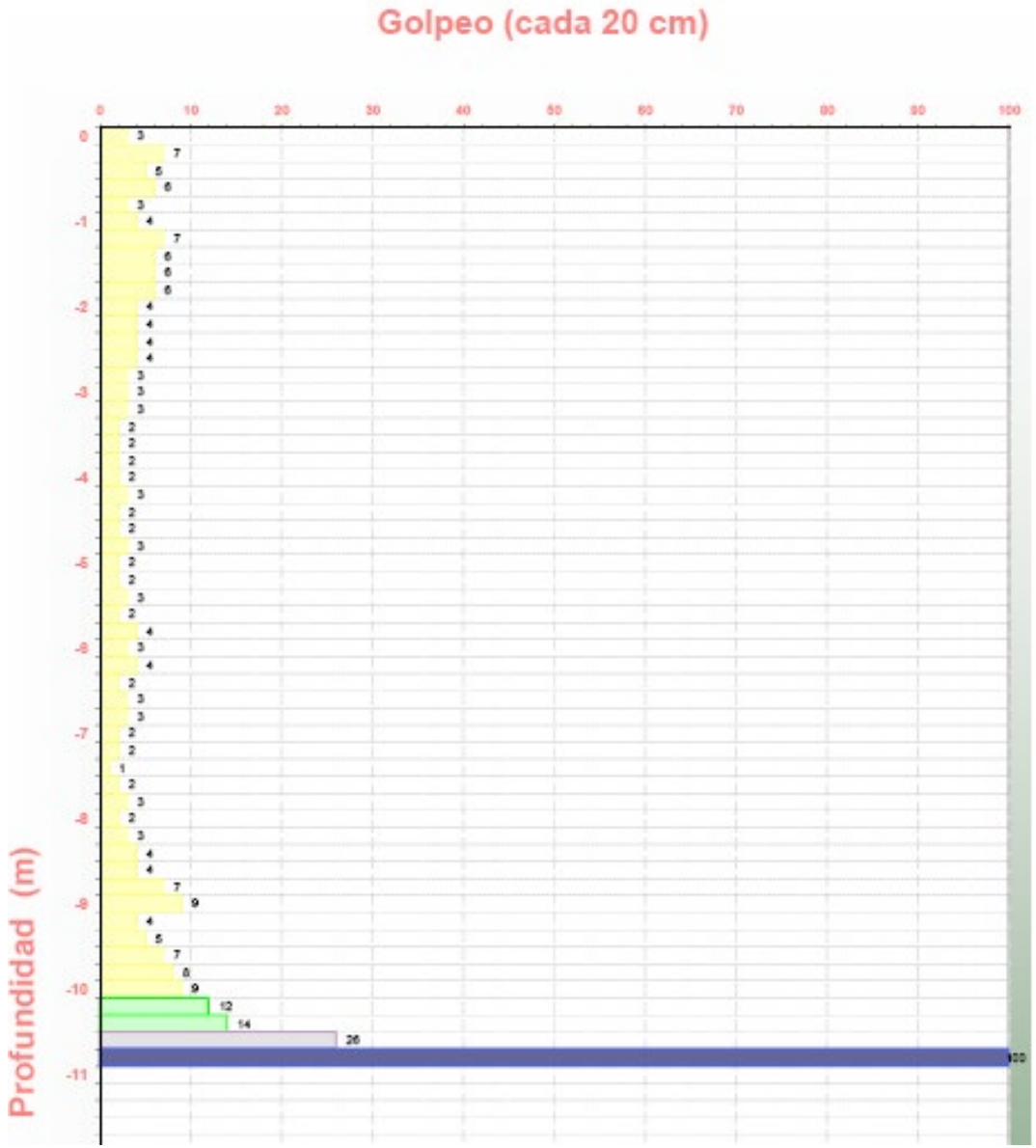
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ENSAYO BORRO



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Ejemplo ensayo penetración dinámica



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

DISOPOSITIVO DE ENSAYO DE PENETRACIÓN CONTINUA.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

Ensayo DPSH (Dynamic Probing Super Heavy):

Es un ensayo de penetración dinamica , la energía que que proporciona a la maza es más elevada y permite conocer terrenos más resistentes.

Es un penetrómetro dinámico normalizado en España, con las siguientes características:

- Se mide el golpeo necesario para profundizar 20 centímetros -> N_{DPSH}.
- Rechazo (R) cuando N_{DPSH} > 100.
- Peso de la maza = 63'5 kilopondios (622.72 N).
- Altura de caída = 75 centímetros.
- Sección de la punta cónica perpendicular al eje de penetración = 20 centímetros cuadrados (diámetro = 50'5 milímetros).

El **número de golpes necesario para hacer que penetre la puntaza 20 cm en el terreno, se llama N20,** y esta serie de hincas permite registrar, en un gráfico, la resistencia del terreno a lo largo de profundidad del ensayo. Gráficamente se dan estos valores de número de golpes, obteniéndose de esta manera la curva de hinca de cada ensayo de penetración.

La hinca se continúa hasta la profundidad de interés previamente fijada o hasta alcanzar una resistencia elevada. La punta metálica queda perdida en el terreno al recuperar el varillaje. El ensayo de penetración es muy útil para detectar cambios de compacidad en el terreno (zonas más blandas de los rellenos, oquedades, defectos de compactación en terraplenes, etc.).

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

IMPORTANTE- RECOMENDACIÓN PARA COMPARAR HOMOGENEIDAD DEL SUELO

Es recomendable realizar **ensayos de penetración dinámica** en las mismas alineaciones que los **sondeos** de reconocimiento y/o en los mismos perfiles en que se realicen prospecciones geofísicas; sus resultados permiten confirmar la homogeneidad del terreno entre los puntos reconocidos mediante sondeos o detectar posibles heterogeneidades locales que adviertan sobre la necesidad de densificar la malla de sondeos mecánicos.

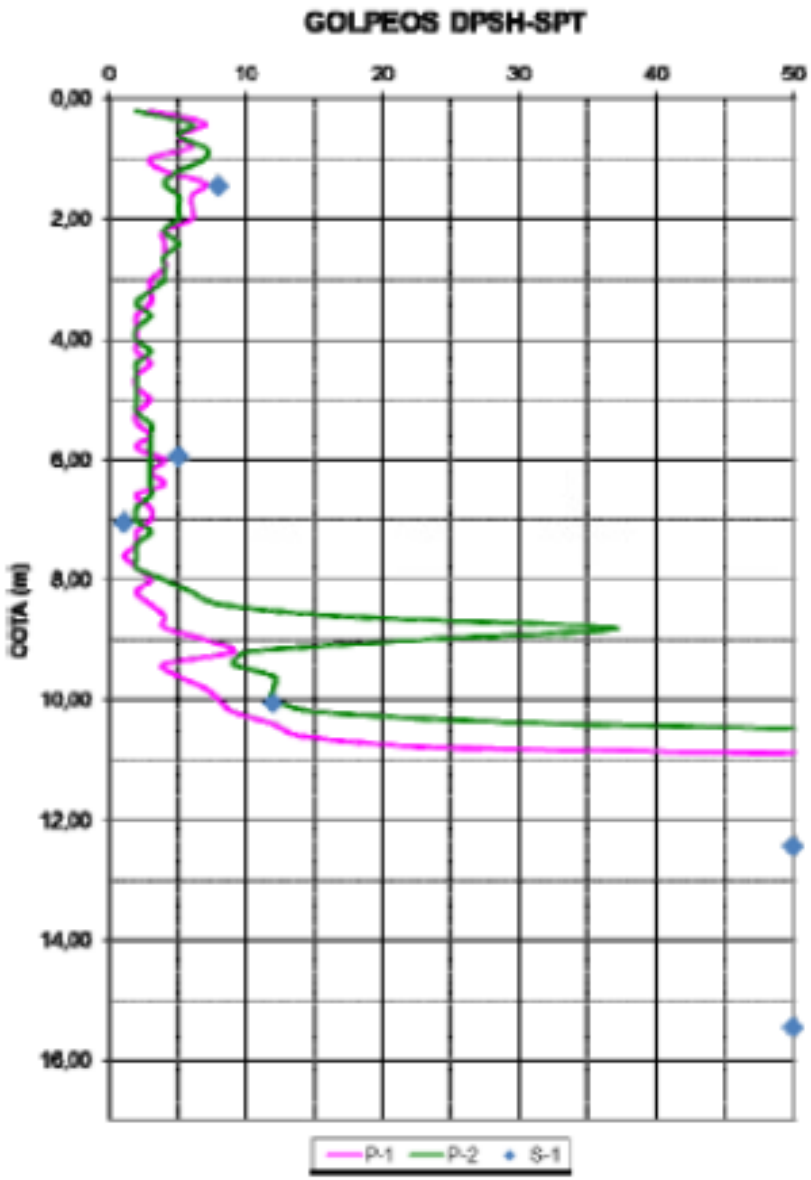
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

EJEMPLO:

REPRESENTAMOS PENETROS Y ENSAYOS SPT DE SONDEOS

COMPROBAMOS LA HOMOGENEIDAD

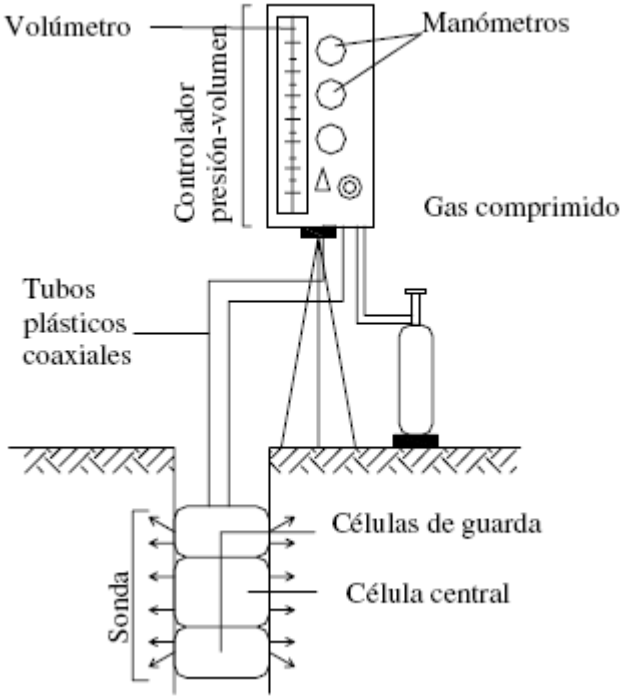
ojo!!! SIMPLIFICAR
("BLANDO" ⇔ "DURO")



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

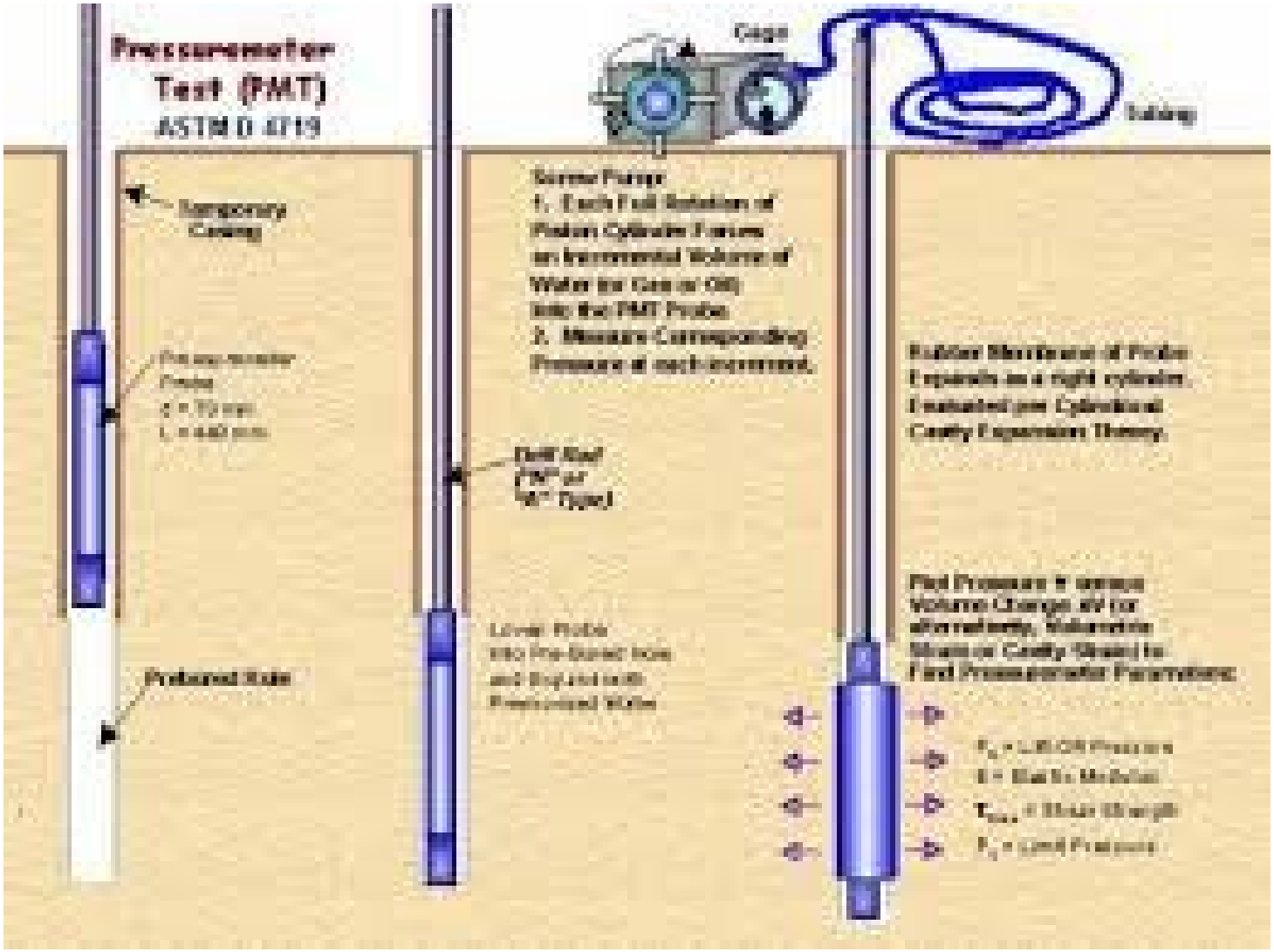
PRESIÓMETRO:

El ensayo consiste en la introducción en el interior de un sondeo de un aparato, que en la punta tiene un dispositivo de bolsas o cámaras llenas de líquido. Se aplica una presión determinada, y se mide la deformación en sentido radial. Los datos que proporciona son el ***módulo presiométrico*** *y la* ***presión límite.***



Esa presión límite (PL) se ha relacionado, en cualquier tipo de terreno, con la carga unitaria de hundimiento por punta de un pilote (

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

LECTURAS INSTRUMENTALES					CALIBRACIÓN		LECTURAS CORREGIDAS				
Presión kg/cm²	Radio mm	R+15s mm	R+30s mm	R+60s mm	CORREC. RADIO EFECTO PRESION	CORREC. RADIO EFECTO VOLUMEN	PRESION INMEDIATA CORREC	RADIO INMEDIATO CORRECIDO	RADIO +15seg CORRECIDO	RADIO +30seg CORRECIDO	RADIO +60seg CORRECIDO
2,10	3,81	3,84	3,86	3,88	-0,01	0,85	2,62	4,65	4,68	4,69	4,71
4,00	4,67	4,70	4,71	4,71	-0,01	0,65	3,78	5,31	5,33	5,34	5,34
7,30	4,89	4,91	4,92	4,94	-0,02	0,60	6,92	5,48	5,49	5,50	5,52
9,10	5,09	5,11	5,12	5,17	-0,02	0,56	8,59	5,63	5,64	5,65	5,69
10,30	5,25	5,25	5,27	5,28	-0,02	0,52	9,69	5,75	5,75	5,77	5,77
11,00	5,36	5,37	5,38	5,39	-0,02	0,50	10,33	5,83	5,84	5,85	5,86
12,10	5,50	5,51	5,52	5,53	-0,02	0,46	11,35	5,94	5,95	5,96	5,96
13,00	5,61	5,62	5,63	5,64	-0,02	0,44	12,19	6,02	6,03	6,04	6,05
12,00	5,75	5,75	5,75	5,75	-0,02	0,41	11,12	6,13	6,13	6,13	6,13
10,60	5,75	5,75	5,75	5,75	-0,02	0,41	9,72	6,13	6,13	6,13	6,13
8,70	5,75	5,75	5,75	5,75	-0,02	0,40	7,82	6,14	6,14	6,14	6,14
6,00	5,74	5,75	5,75	5,75	-0,01	0,41	5,13	6,13	6,14	6,14	6,14
7,70	5,75	5,75	5,75	5,75	-0,02	0,40	6,82	6,14	6,14	6,14	6,14
10,50	5,75	5,75	5,75	5,75	-0,02	0,41	9,62	6,13	6,13	6,13	6,13
12,20	5,80	5,80	5,80	5,81	-0,02	0,39	11,30	6,17	6,17	6,17	6,18
13,70	5,89	5,89	5,89	5,90	-0,02	0,37	12,75	6,24	6,24	6,24	6,25
15,00	5,98	5,98	5,98	5,99	-0,03	0,35	14,01	6,31	6,31	6,31	6,31
17,10	6,13	6,15	6,15	6,17	-0,03	0,32	16,04	6,42	6,44	6,44	6,45
18,60	6,27	6,28	6,29	6,31	-0,03	0,29	17,48	6,53	6,53	6,54	6,56
20,60	6,44	6,46	6,47	6,49	-0,03	0,25	19,42	6,65	6,67	6,68	6,69
22,00	6,58	6,60	6,60	6,62	-0,04	0,22	20,76	6,76	6,78	6,78	6,79
29,10	7,27	7,33	7,36	7,41	-0,05	0,06	27,63	7,28	7,33	7,35	7,39
31,80	7,75	7,84	7,89	7,97	-0,05	-0,05	30,20	7,65	7,72	7,76	7,82
33,40	8,28	8,40	8,45	8,53	-0,05	-0,17	31,65	8,06	8,15	8,19	8,25
34,50	8,74	8,85	8,91	8,99	-0,05	-0,28	32,63	8,41	8,49	8,54	8,60

CALIBRACIÓN DE CAMISA

Efecto reacción de la camisa

B (x^3)	C (x^2)	D (x^1)	E (x^0)
0,0123	-0,3046	2,7805	-7,3758

Efecto Presión

A (x^1)	B (x^0)
0,0014	0,0057

Efecto Volumen

A (x^1)	B' (x^0)
0,2313	-1,7305

PRESION DE FLUENCIA P_Y (MPa)	PRESIÓN LÍMITE P_L(MPa)
2,710	4,667

MÓDULO PRESIOMÉTRICO

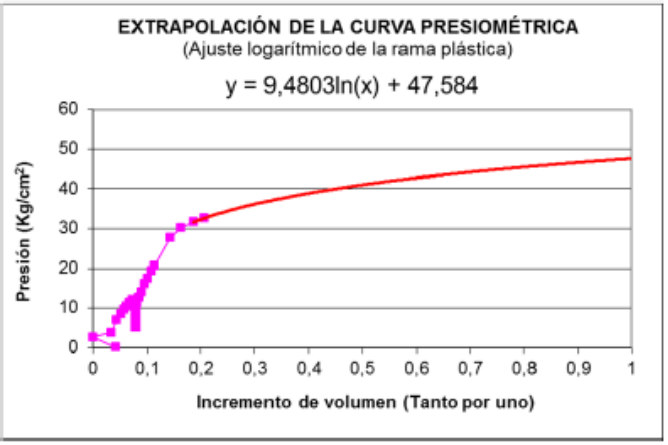
Ep= (1+ν)(Rp+ΔRm)·(ΔP/dΔR) (MPa)

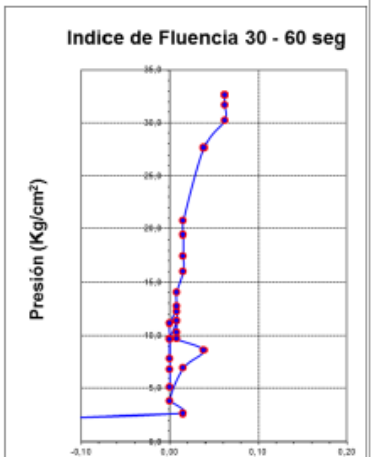
57,281

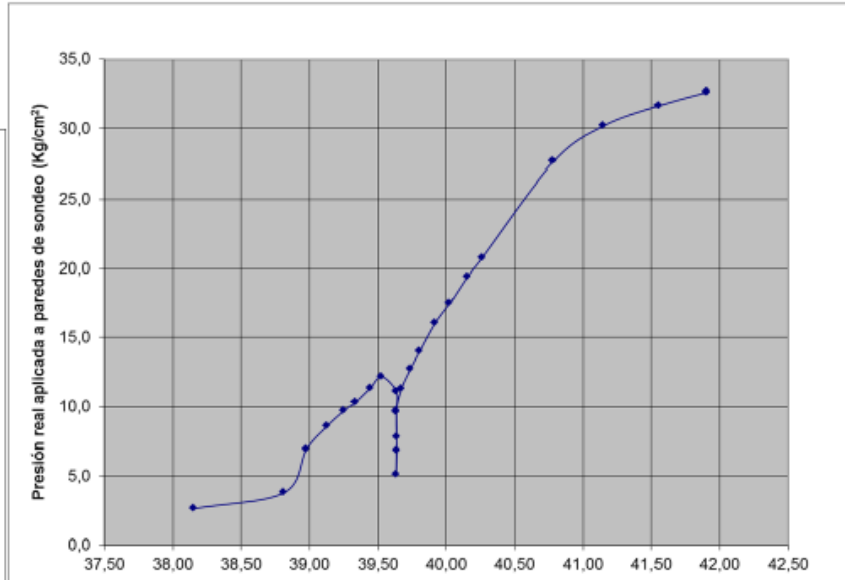
PARÁMEROS DE CÁLCULO

Radio inicial de la cavidad (mr	38,95
Inicio del tramo elástico	
Radio p1 (mm):	38,98
Presión en p1 (kg/cı	6,92
Final del tramo elástico	
Radio p2 (mm):	40,78
Presión en p2 (kg/cı	27,63

OBSERVACIONES





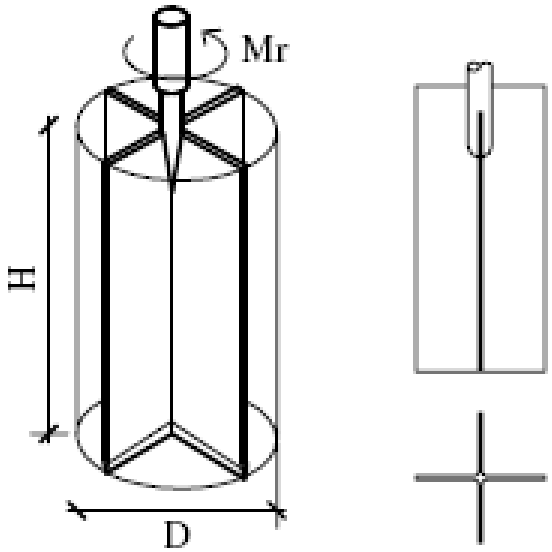


RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

"Vane-test", escisiómetro o molinete (o veleta):

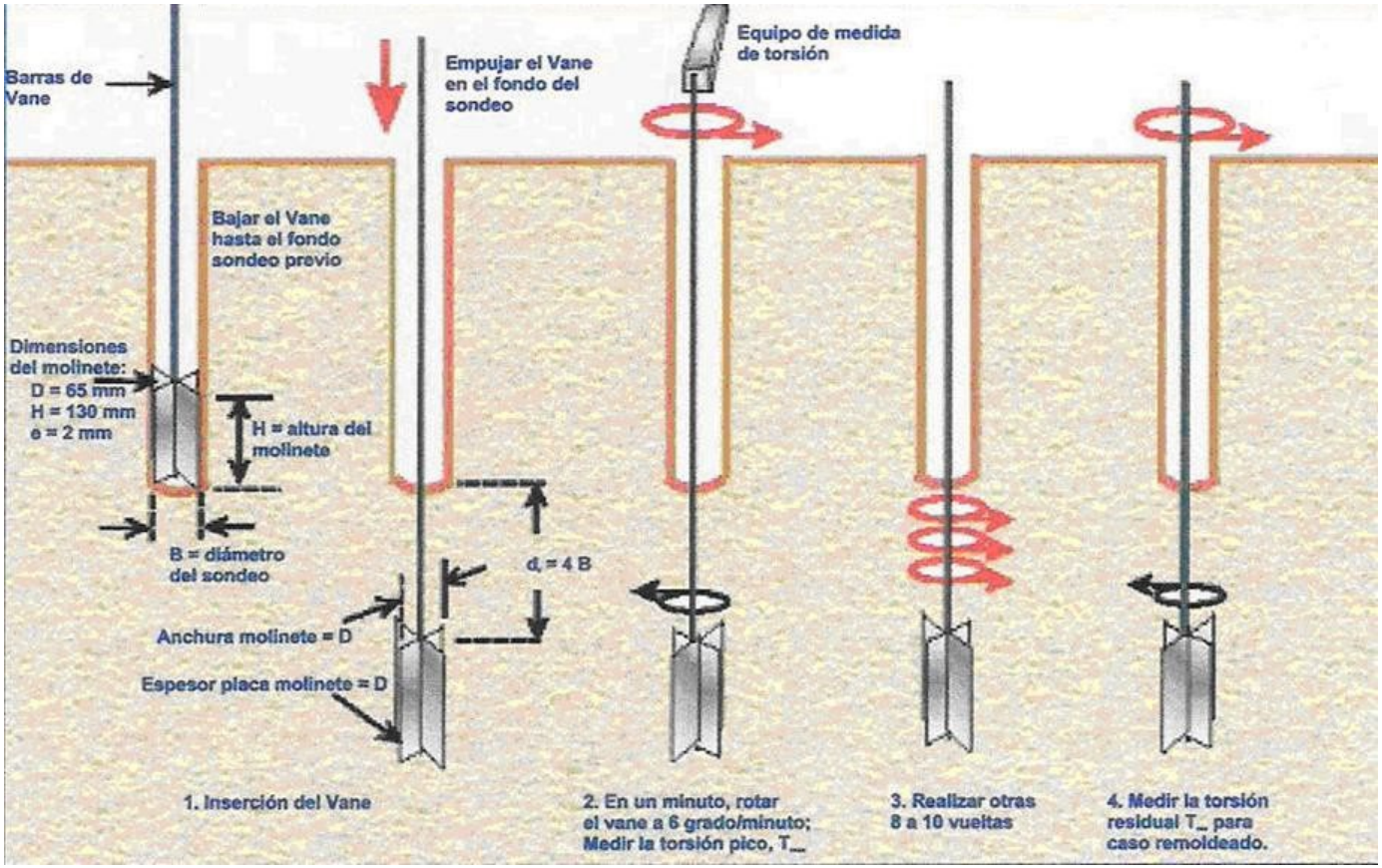
Proporciona una medida directa, in situ, de la resistencia al corte. El ensayo, normalizado (ASTM D2573) consiste en introducir en el extremo de la varilla un sistema de aspas, de dimensiones establecidas (figura 5.13), que girando en el suelo con una velocidad regular de 0,1o/seg corta el suelo.

Se mide el momento torsor de rotura, Mr*, y se correlaciona* con el valor de la cohesión. O sea, **es útil para determinar la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante y la sensibilidad de las arcillas.**



$$c_u = \frac{2M_r}{\pi \cdot D^2 \cdot H \cdot \left(1 + D/_{3H}\right)}$$

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:



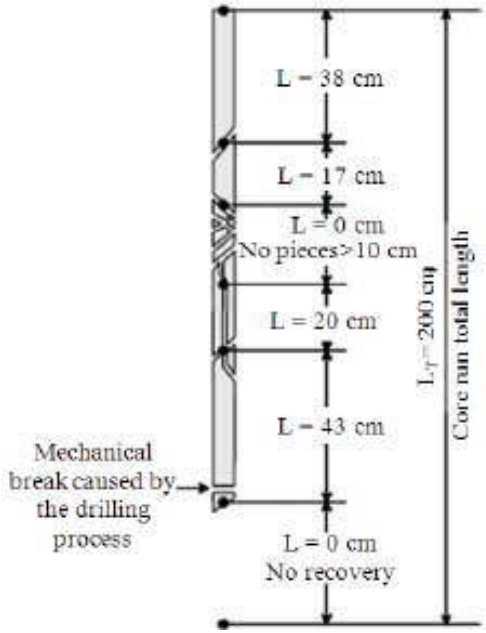
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

ENSAYO RQD (Rock Quality Designation):

Fue desarrollado por Deere en 1967 y es el índice más usado para medir el grado de fracturación de un macizo rocoso. Nos da idea del número y condiciones de las fracturas que afectan a los materiales. Es ámpliamente utilizado en las clasificaciones geomecánicas como la **Q de Barton**, **RMR de Bieniawski** o SMR de Romana para el estudio de túneles, presas o taludes rocosos.

$$RQD = \frac{\sum Testigos\ o\ núcleos\ de\ sondeo\ de\ longitud\ > 10\ cm}{Longitud\ total\ de\ la\ maniobra} 100\%$$

RQD (%)	Calidad
<25	Muy pobre
25-50	Pobre
50-75	Aceptable
75-90	Buena
90-100	Muy Buena



$$RQD = \frac{\sum \text{rock pieces} \geq 10\ cm}{\text{Core run total length}} \times 100\ (\%)$$

$$RQD = \frac{38+17+0+20+43+0}{200} \times 100\ (\%)$$

RQD = 59% (FAIR)

RQD (%)	Geotechnical quality
<25	Very poor
25-50	Poor
50-75	Fair
75-90	Good
90-100	Excellent

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

EL INFORME GEOTÉCNICO:

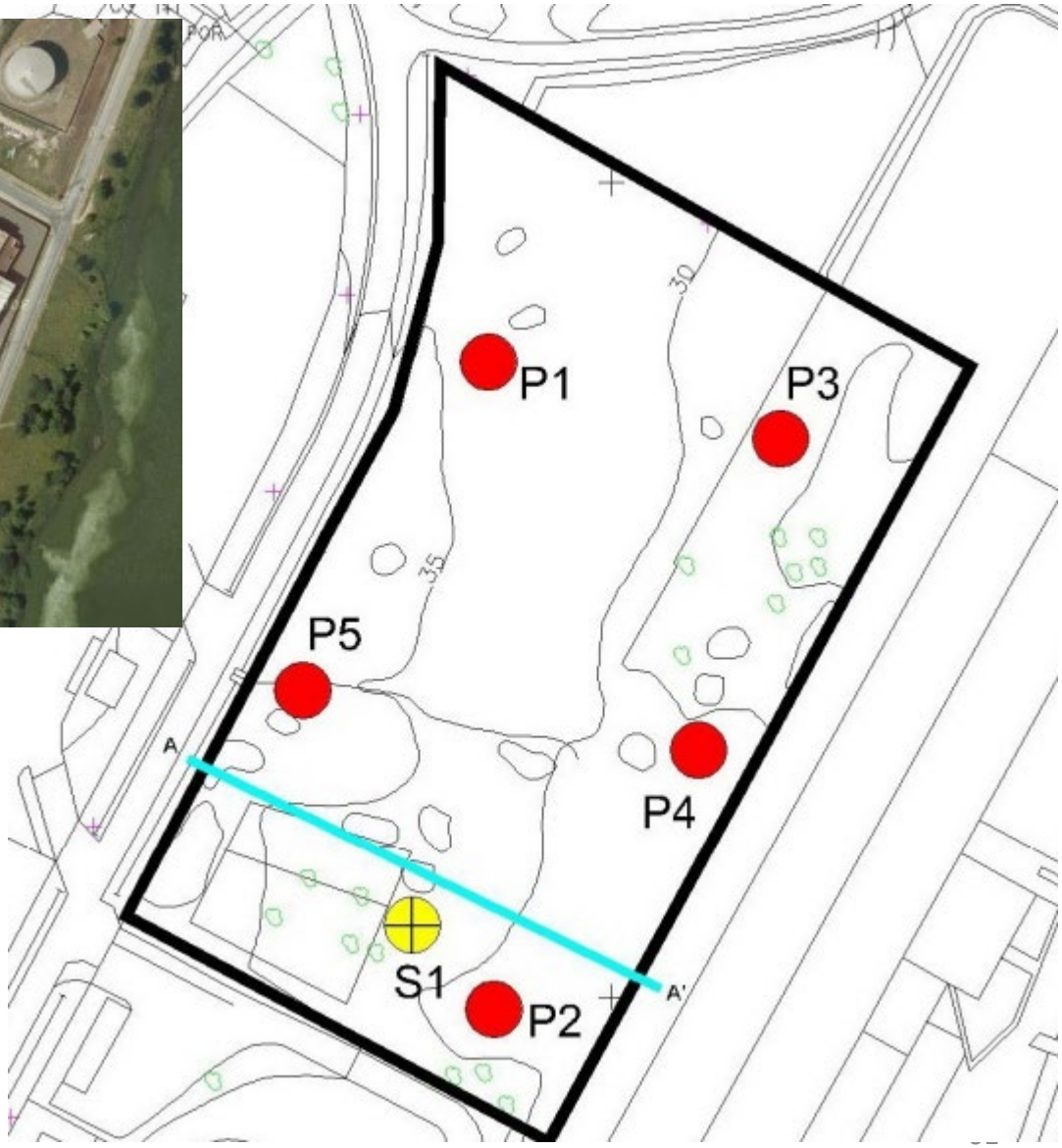
TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ENSAYOS DE CAMPO Y A ENSAYOS DE LABORATORIO, ASÍ COMO INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTORNO GEOLÓGICO, SISMICIDAD, ETC… SE RECOPILA Y SE REFLEJA DE MANERA ORDENADA EN UN " INFORME GEOTÉCNICO" EN EL MISMO SE DEBE DE DESCRIBIR EL PROCEDER PARA LA ELABORACIÓN DEL MISMO Y SE DEBEN DE HACER OBSERVAR LOS CONDICIONANTES ASI COMO EL TIPO DE ESTRUCTURA QUE SE COMTEMPLA CIMENTAR.

DEBE DE INCLUIR COMO MÍNIMO:

- **PLANOS DE UBICACIÓN DE ENSAYOS**
- **ACTAS DE ENSAYOS REALIZADOS (IN SITU Y DE LABORATORIO)**
- **COLUMNAS ESTATIGRAFICAS CON UBICACIÓN DE NF Y SPT**
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN.**
  (en donde se debe de hacer referencia a las condiciones de hundimiento y asiento de la cimentación)
- **OPCIONALMENTE se puede incluir recomendaciones sobre taludes estables en desmontes y terraplenes.**

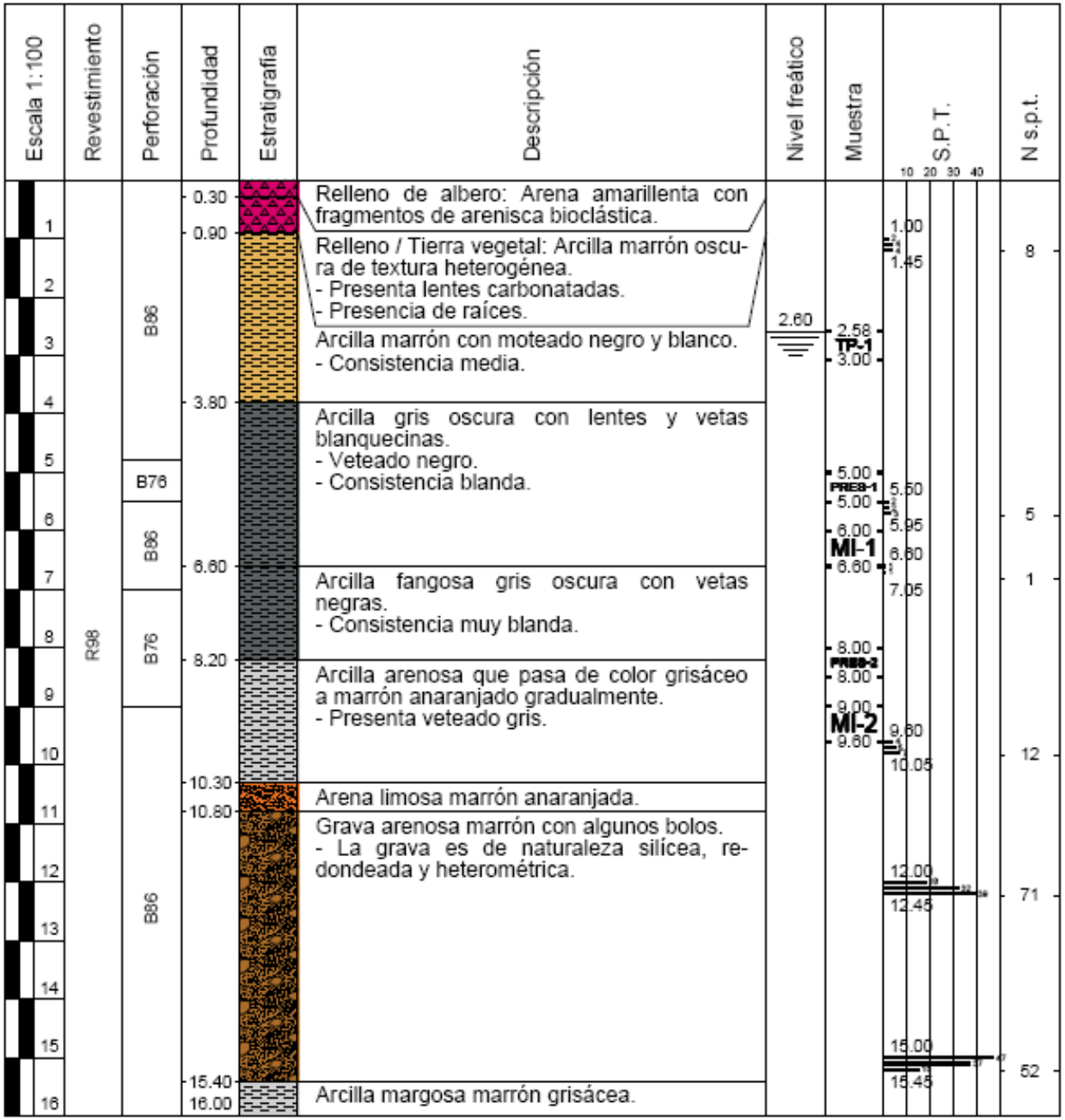
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

EJEMPLO –INFORME GEOTÉCNICO.



RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

COLUMNA ESTATIGRÁFICA :

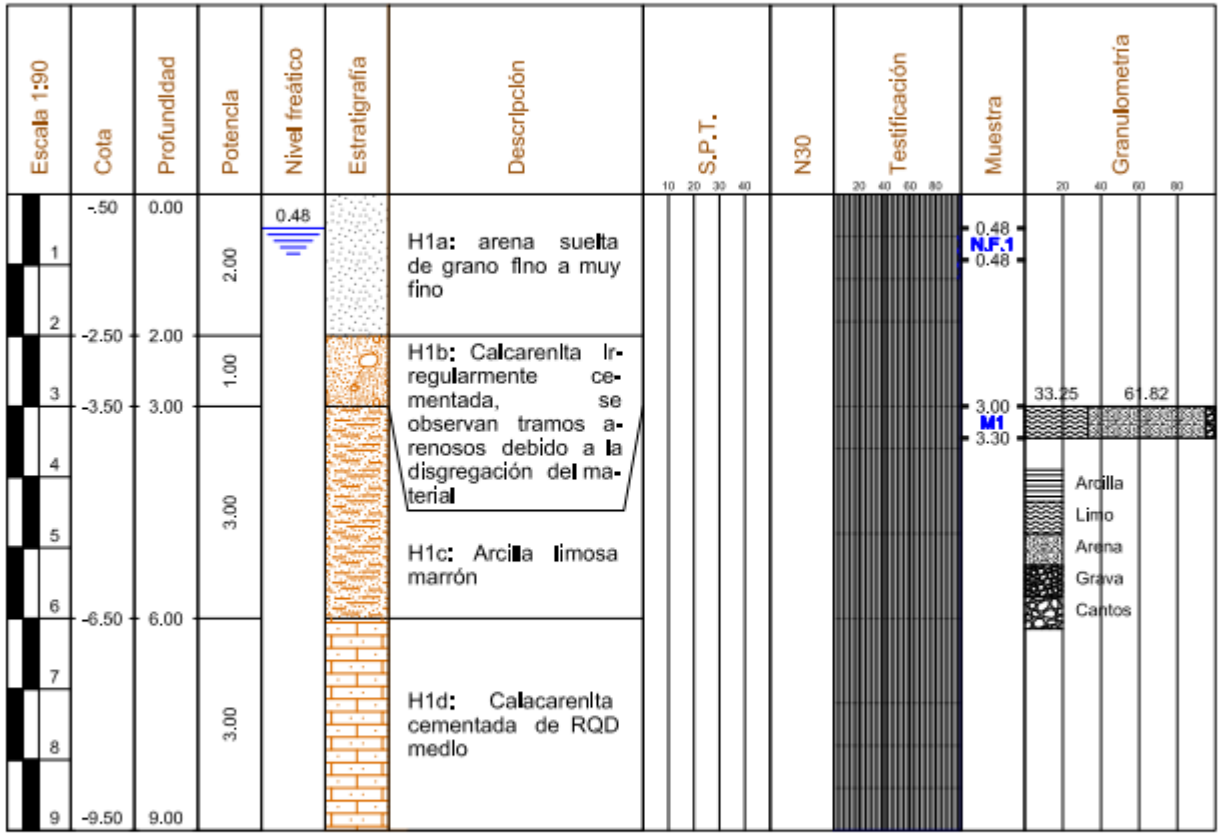


RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

COLUMNA ESTATIGRÁFICA :

SONDEO

S 1



NOMENCLATURA:
* SPT: Standard Penetration Test
* Qu: Resistencia a compresión uniaxial
* M.I.: Muestra inalterada
* TR: Testigo de roca
* M: Muestra en bolsa estanca
* NF: Muestra de agua freática

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

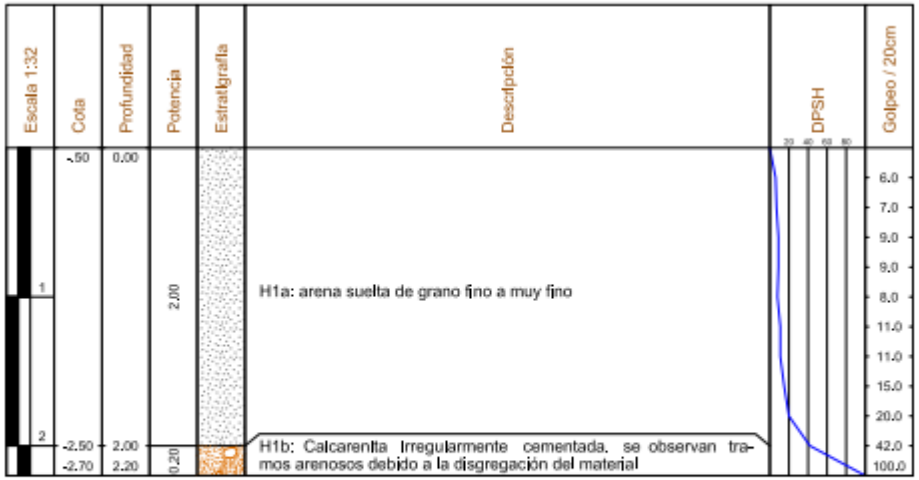
FOTOGI

Caja 6 (15,00-18,00)

Caja 7 (18,00-21,00)

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

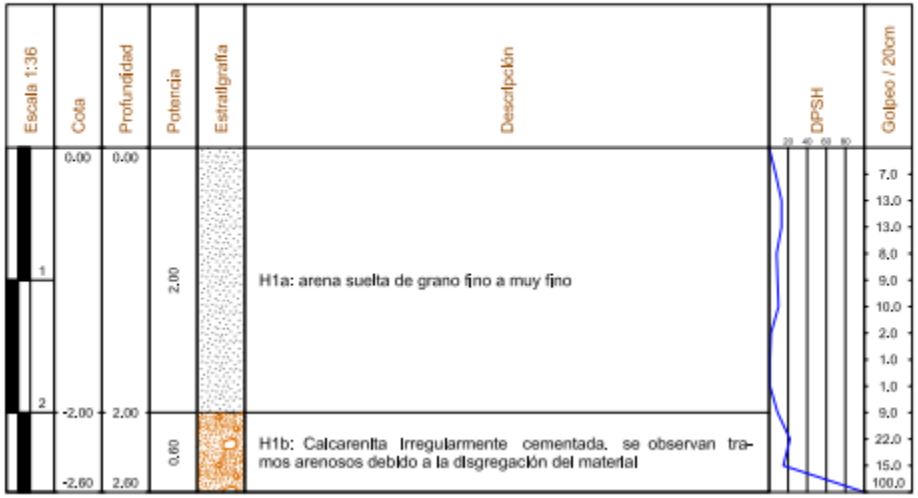
P 1

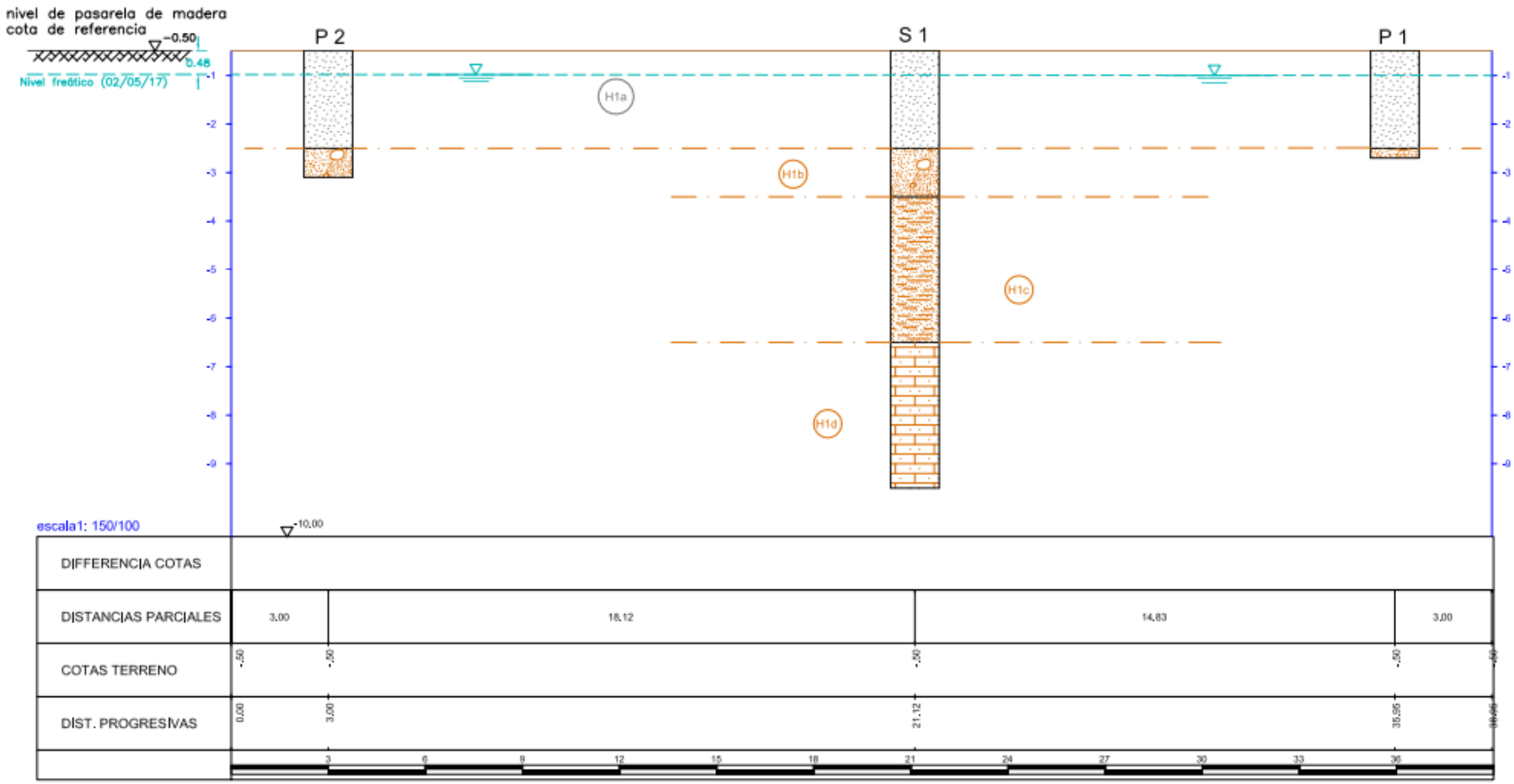


NOTAS:
* DPSH: Ensayo de penetración dinámica según norma UNE 103.801.94
* Estratigrafía interpretada en base a la resistencia a la penetración dinámica y a la testificación de sondeos o calicatas de reconocimiento.

SONDEO

P 2





CORRELACIÓN SONDEOS-PENETROS CON ESTRATIFICACIÓN DE LA ZONA.

LEYENDA ESTRATIGRAFIA

- H1a – Arena suelta de grano fino a muy fino
- H1b – Calcarenita irregularmente cementada, se observan tramos arenosos debido a la disgregación del material
- H1c – Arcilla limosa marrón
- H1d – Calcarenita cementada de RQD medio
- NIVEL FREÁTICO: No detectado en fecha de ejecución de los trabajos de campo.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS

PRENSA PARA EL ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS MOSTRANDO EL ANILLO DINAMOMÉTRICO PARA MEDICIÓN DE TENSIONES Y EL REGISTRADOR DE DEFORMACIONES

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

CONSISTENCIA DE LAS ARCILLAS	RESISTENCIA Q_U EN MPA	N30 DEL SPT
MUY BLANDA	< 0,25	< 2
BLANDA	0,025 – 0,050	2 – 4
POCO COMPACTA	0,050 – 0,100	4 - 8
COMPACTA	0,100 – 0,200	8 -15
MUY COMPACTA	0,200 – 0,400	15 - 30
DURA	> 0,400	> 30
SEGÚN TERZAGHI Y PECK		

TIPO DE TERRENO ESTUDIADO POR JIMÉNEZ SALAS	RESISTENCIA Q_U EN MPA
PEÑUELA DE MADRID	1,0 – 2,0
TOSCO DE MADRID	0,4 – 2,0
ARENISCA CALCÁREA ARCILLOSA DEL TRASVASE TAJO - SEGURA	0,26 – 4,3
MARGA	3,5 – 197
MARGA CALCÁREA DE LA SIERRA DE ALTOMIRA	7,3 – 28,8
TOBA	3,0 – 60
YESO DESCOMPUESTO	1,5 – 5,2

RESUMEN

ENSAYOS- PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Cálculo	Parámetro geotécnico
Empuje del terreno	Peso específico del terreno Ángulo de rozamiento interno Situación del nivel freático Ángulo de rozamiento
Carga de hundimiento en pilotes	Clasificación de terrenos Peso específico efectivo del terreno Compacidad del terreno Ángulo de rozamiento interno del terreno Cohesión Ángulo de rozamiento interno terreno
Asientos Deformabilidad	Clasificación de terrenos Módulo de deformación Coeficiente de Poisson Parámetros de ensayo edométrlco Situación del nivel freático
Profundidad de la pantalla y empotramiento	Cohesión Ángulo de rozamiento Coeficiente de balasto Ángulo de rozamiento terreno estructura

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS	
Cálculo	**Parámetro geotécnico**
Resistencia por punta	SPT Ángulo de rozamiento terreno estructura
Resistencia por fuste	Cohesión Ángulo de rozamiento Ángulo de rozamiento terreno estructura
Carga admisible	Carga de hundimiento Asientos diferenciales y totales

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PARÁMETRO	ENSAYO	OBSERVACIONES
Rozamiento a largo plazo Cohesión a largo plazo Resistencia al corte a largo plazo	Ensayo triaxial	Suelos granulares y cohesivos con carga lenta y drenaje. en muestras alteradas o inalteradas
	Corte directo	Estimación aproximada en suelos no cohesivos y muestras inalteradas
Rozamiento a corto plazo Cohesión a corto plazo Resistencia al corte a largo plazo	Ensayo triaxial sin drenaje	Suelos cohesivos con carga rápida de muestra alterada o inalterada
	Corte directo	Estimación aproximada en suelos cohesivos con carga con carga rápida en muestras alteradas o inalteradas
	Compresión simple	Para suelos cohesivos de consistencia medio
	Molinete	En terrenos cohesivosblandos
	Penetración estática	Para suelos cohesivos blandos
Peso aparente del terreno	Peso específico aparente Peso específico del suelo seco	
Parámetros edométricos	Ensayo edométrlco	Asientos en suelos arenosos blandos. Estudio de problemas de consolidación en el terreno

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PARÁMETRO	ENSAYO	OBSERVACIONES
Módulo de deformación aparente (tensiones totales) (E)	Molinete	Correlación indirecta para suelos arcillosos blandos
	Presiómetro	Para suelos granulares y arcillas duros
	Penetración estática	Permite una correlación con la compacidad y deformabllidad de arenas y con el módulo de deformación en suelos coheslvos
	Ensayo SPT	Correlación con el módulo de deformación en arenas compactadas y arenas normalmente consolidadas
Módulo de deformación elástico a largo plazo (Tensiones efectivas) (E')	Ensayo edométrico	Permite estimar E' mediante el módulo edométrico, para suelos arcillosos blandos
	Ensayo triaxial	
Coeficiente de Poisson a largo plazo (v')	Ensayo triaxial	Ensayo sobre muestras saturadas
Coeficiente de balasto o módulo de reacción (k)	Carga con placa	El resultado (k) es válido para el tamaño y forma de la placa utilizada en el ensayo
	SPT – Borros	
Compacidad	Ensayo SPT	Muy usado en arenas, en fondo de sondeos. Relacionado con lo densidad in situ
	Penetrómetro estático	Relacionado con lo densldad de arenas
	Penetrómetro dinámlco	Desde superficie o en fondo de sondeos, paro terrenos granulares
Permeabilidad	Ensayos de laboratorio	Para materiales de relleno o terrenos muy homogéneos
	Ensayos in situ	Lefranc para rocas Lugeon para suelos

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO:

PARÁMETRO	ENSAYO	OBSERVACIONES
Carga de hundimiento	Placa de carga	Capacidad de carga de rellenos compactados. En terrenos cohesivos indica la capacidad portante sin drenaje
	Molinete (Vane Test)	Correlación para terrenos cohesivos blandos
	Presiómetro	Correlación para estimar la carga de hundimiento
	SPT	Correlación en suelos granulares para cimentaciones de superficie y profundas. En suelos cohesivos sólo es orientativo
Humedad	Humedad natural	Sobre muestras inalteradas
Compactación	Próctor normal	Determinan humedad óptima para lograr la máxima compacidad en terraplenes y rellenos. El modificado utiliza mayor energía de compactación
	Próctor modificado	
Resistencia a compresión simple	Resistencia a compresión simple	En suelos con cohesión y rocas
Estabilidad de volumen	Presión de hinchamiento	
	Ensayo Lambe	
Clasificación de suelos	Granulometría	
	Límites de Atterberg	